SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 10 — Kitap Bölümü

Ders 10 · Karma Yöntem Araştırmaları

Desenler, Entegrasyon, Ortak Gösterim ve Meta-Çıkarım

Ders 10 · Karma Yöntem Araştırmaları

Desenler, Entegrasyon, Ortak Gösterim ve Meta-Çıkarım

Hafta 10 · Bu bölümün sorusu: İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?

> — **Selin:** Hocam karar verdim: karma yöntem yapacağım. Hem ölçek uygulayacağım hem görüşme.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki ölçekten çıkan sonucu, görüşmeden çıkan temayı nerede yan yana koyacaksın?
>
> — **Selin:** Bulgular bölümünde. Önce nicel bulgular, sonra nitel bulgular. İki ayrı başlık.
>
> — **Danışman:** Sonra?
>
> — **Selin:** Sonra tartışmada ikisinden de söz ederim herhâlde.
>
> — **Danışman:** O zaman elinde karma yöntem çalışması değil, **aynı kapağın altına konmuş iki ayrı çalışma** var. Bu hafta bir tek şeyi öğreneceğiz: iki veriyi yan yana koymak neden yetmez ve onları gerçekten birleştirmek neye benzer.

Bu Bölümde

· 10.1 · Karma yöntem nedir, ne değildir	· 10.4 · Entegrasyon nasıl yapılır
· Tanım ve entegrasyon ölçütü · Beş çekirdek özellik · Kısa tarih	· Üç düzey · Dört tür · Veri dönüştürme · Uç durum · Tipoloji
· Greene ve arkadaşlarının beş amacı · Ne zaman gerek yoktur	· Ortak gösterim (joint display) · Uyum etiketi · Meta-çıkarım
· 10.2 · Üç temel desen	· Üç entegrasyon denklemi · Çapraz-geçişli analiz · Yatay ve dikey süreç
· Yakınsayan · Açıklayıcı sıralı · Keşfedici sıralı	· Nicelleştirmenin dört türü · Katılımcı × tema matrisi · Anlatı profili
· Örneklem kararları ve tipik tuzaklar	· Vaka karşılaştırma tablosu · Çapraz-geçiş gösterimi
· Notasyon (QUAN → qual) · Öncelik ve zamanlama · Desen seçimi	· 10.5 · Kalite ve raporlama
· 10.3 · Karmaşık desenler	· Kalite ölçütleri · JARS-Mixed · Entegrasyon raporda nerede görünür
· Deneye gömülü · Durum çalışmasına gömülü · Değerlendirme · Çok aşamalı	· Dört meşrulaştırma ölçütü · Jürinin on iki ölçütü
· Dönüştürücü çerçeve · Hangi durumda ihtiyaç duyulur	· Uygulama Yaprağı 10 · Entegrasyon planı

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Karma yöntem araştırmasını tanımlar ve beş çekirdek özelliğini sayar.
- Karma yöntemi çokyöntemli araştırmadan ve “iki çalışmayı aynı kapağa koymak”tan ayırt eder.

- Alanın kısa tarihini — Campbell ve Fiske (1959), Jick (1979), 1990'ların sistemleştirmesi — sırasıyla anlatır.
- Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacından kendi çalışmasına uyanı seçer ve gerekçesini tek cümleyle yazar.
- Tamamlayıcılık ile ek yığmacılığı ayırt eder; karma yönteme gerek olmayan durumları adlandırır.
- Üç temel deseni hangi soruya cevap verdikleriyle ayırt eder ve her biri için akış şeması çizer.
- Her desende örneklem kararını (kim, kaç kişi, aynı kişiler mi) verir ve desenin tipik tuzağını söyler.
- Kendi desenini karma yöntem notasyonuyla yazar; öncelik ve zamanlama kararlarını gerekçelendirir.
- Karmaşık desenleri tanır ve bir yüksek lisans tezi için gerekli olup olmadığına gerekçeli karar verir.
- Entegrasyonu tasarım, yöntem ve yorum düzeylerinde planlar; veri dönüştürme, uç durum analizi ve tipoloji geliştirmeyi ayırt eder.
- Doldurulmuş bir ortak gösterim (joint display) kurar, her satıra uyum etiketi verir ve meta-çıkarımı yazar.
- Karma yöntem kalite ölçütlerini kullanarak entegrasyonun raporun hangi bölümlerinde görüneceğini belirler.

10.1 · Karma Yöntem Nedir, Ne Değildir

Elinizde iki plan var. Uygulama Yaprağı 6'da nicel analiz planınızı yazdınız: hangi test, hangi varsayım, hangi etki büyüklüğü. Uygulama Yaprağı 9'da nitel analiz planınızı yazdınız: hangi kod türleri, hangi kod defteri, hangi inandırıcılık stratejisi. Bu hafta üçüncü bir şey yapacağız: **bu iki planı birbirine bağlayacağız.** Ve baştan söyleyelim, çünkü haftanın bütün konusu bu tek cümlededir: iki plan aynı belgede durduğu için birleşmiş olmaz. Birleşme bir yer, bir teknik ve bir cümle gerektirir.

Karma yöntem araştırması, hem nitel hem nicel araştırma biçimlerini **birleştiren ya da bütünleştiren** bir soruşturma yaklaşımıdır; felsefi varsayımları, her iki yaklaşımın kullanımını ve bunların tek bir çalışma içinde karıştırılmasını kapsar (Creswell ve Creswell, 2018). Tanımdaki ağırlık merkezi "kullanımı" değil, "bütünleştirilmesi"dir. *Somut karşılığı:* İki yüz on dört öğretmene bir öz-yeterlik ölçeği uygulayıp on iki öğretmenle görüşme yapmak henüz karma yöntem değildir; ölçekten çıkan en düşük alt boyutun, görüşmelerdeki hangi temayla nasıl konuştuğunu yazdığınız anda karma yöntem olur.

Creswell'in **beş çekirdek özelliği** bu ölçütü işlemsel hâle getirir: (a) araştırma sorularına yanıt olarak hem açık uçlu hem kapalı uçlu veri toplanır; (b) her iki veri türünde de kendi geleneğinin titiz yöntemleri kullanılır; (c) iki veri biçimi **birleştirilerek, açıklanarak, birinden diğeri inşa edilerek ya da daha geniş bir çerçeveye gömülerek** bütünleştirilir; (d) bütün bunlar tanımlı bir karma yöntem deseni içinde yürütülür; (e) süreç çoğu kez bir dünya görüşü ve bir kuram tarafından bilgilendirilir (Creswell ve Creswell, 2018). Beş maddeden birini bile yazamıyorsanız, o çalışmaya karma yöntem demeyin. Özellikle üçüncü madde bir sınav sorusudur: dört seçenekten hangisini yaptığınızı söyleyebiliyor musunuz? "Birleştirdim" diyorsanız hangi tabloda; "açıkladım" diyorsanız hangi sonucu; "inşa ettim" diyorsanız hangi maddeleri; "gömdüm" diyorsanız hangi desene? Bu dört sorudan birine cevap veremiyorsanız, elinizde henüz bir karma yöntem planı değil, iki ayrı plan vardır.

> TANIM **Karma yöntem araştırması ve entegrasyon ölçütü. Karma yöntem araştırması**, nitel ve nicel araştırma biçimlerini tek bir soruşturma içinde **bütünleştiren** yaklaşımdır. Ayırt edici ölçüt veri çeşitliliği değil, **entegrasyondur**: iki veri biçiminin birleştirilmesi, birinin diğerini açıklaması, birinin diğerinden inşa edilmesi ya da birinin diğerine gömülmesi (Creswell ve Creswell, 2018). **Sınama sorusu:** "Bu çalışmadan nicel kolu çıkarsam, nitel kolun bulguları değişir mi?" Cevabınız "hayır" ise entegrasyon yoktur.

Fraenkel ve Wallen aynı şeyi daha yalın söyler: karma yöntem, tek bir çalışmada hem nicel hem nitel yöntemlerin kullanılmasıdır ve savunucularının iddiası, bu birlikteliğin tek başına herhangi bir yaklaşımdan **daha eksiksiz bir anlayış** sağlamasıdır (2009, s. 557). Cohen ve arkadaşları bu iddiayı alanın "merkezî öncülü" diye adlandırır: iki yaklaşımın birlikte kullanımı, problemi tek başına herhangi birinden daha iyi anlamayı sağlar (2018, s. 32). Fetters ve Freshwater'ın formülü sınıfta akılda kalır: **1 + 1 = 3.** Sinerji, bileşenlerin toplamından fazlasını verir (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 31). Ama bu formül bir vaat değil, bir **yükümlülüktür**: üçüncü birimi göstermek zorundasınız.

Alanın kısa tarihi, öğrencinin en çok karıştırdığı iki terimi de yerine oturtur. Başlangıç noktası **1959**'dur: Campbell ve Fiske, bir özelliğin birden çok yöntemle ölçülmesini savunan **çok-özellikli çok-yöntemli matrisi** önerir. İkisi de yalnızca nicel alanda çalışıyordu; ama matrisleri, incelenen olguyu onu incelemek için kullanılan araçtan ayırmanın önemini gösterdi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559). Creswell yakınsayan desenin doğrudan bu fikirden türediğini yazar. İki yıl önce, 1957'de Trow'un ayakkabıcı benzetmesi çağrıyı yapmıştı: her ayakkabıcı derinin tek malzeme olduğunu düşünür; hiç değilse ayakkabıcılardan daha az dar görüşlü olmaya çalışalım (aktaran Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559).

İkinci durak **1979**'dur. Denzin (1978) ve Jick (1979) "üçgenleme" terimini araştırma yöntemlerine taşır. Fikir basittir: bütün yöntemlerin yanlılık ve zayıflıkları vardır; iki veri türünü birlikte toplamak bunları birbirine karşı dengeleyebilir. Jick üçgenlemeyi hem tek bir yöntemin içinde hem yöntemler arasında tartışmış, bir yöntemin güçlerinin diğerinin zayıflıklarını dengeleyebileceğini not etmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559). Üçüncü durak **1990'lardır**: alan sistemleşir. Morse (1991) notasyonu geliştirir; Greene, Caracelli ve Graham (1989) beş amacı adlandırır; Tashakkori ve Teddlie (1998) meta-çıkarım kavramını getirir ve karma yöntem, bir uygulama alışkanlığı olmaktan çıkıp adı, terimleri ve desenleri olan bir metodolojiye dönüşür.

Buradan çıkan ilk ders şudur: **pratik yeni değildir, tanım yenidir.** Avrupa'da aile yoksulluğu çalışmaları 1800'lere uzanır — Le Play (1855), Booth (1892–1897), Rowntree (1901). Chicago Sosyoloji Okulu 1920'lerde kentsel etnografi yaparken nicel veri de topluyordu. Thomas ve Znaniecki'nin *The Polish Peasant* çalışması (1918–1920) görüşme, günlük, mektup ve resmî belgeleri birlikte kullanmıştır (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Yani insanlar iki tür veriyi hep birlikte kullandı. Yeni olan, bu birlikteliği **adlandırma, gerekçelendirme ve gösterme** zorunluluğudur. Bugün bir tezde "karma yöntem" yazıyorsanız, bir uygulamayı değil bir **taahhüdü** ilan etmiş olursunuz. Tarihin ikinci yararı, terim kalabalığını yerine oturtmasıdır. **Çokyöntemli araştırma**, aynı gelenek içinde iki yöntem kullanmaktır — iki nicel ya da iki nitel; en az bir nicel artı bir nitel koşulunu taşımaz ve bütünleştirmeyi şart koşmaz. **Üçgenleme** bir desen değil, karma yöntemin beş amacından biridir. **Pragmatizm** ise ne desen ne amaçtır; bir dünya görüşüdür. Bu üç terimi birbirinin yerine kullanan bir yöntem bölümü, daha ilk paragrafta okurunu kaybeder.

> **BİLGİ "Karıştırmak" gerçekten mümkün mü? — kısa bir tartışma.** Bergman ve Hammersley hattı, nicel ve nitelin dünya görüşlerinin uzlaşmaz olduğunu, dolayısıyla gerçekten "karıştırılamayacağını" savunur; Bergman "mixed" yerine "harmanlanmış" ya da "birleştirilmiş" demeyi önerir. Cohen ve arkadaşları imgeyi şöyle kurar: nicel ve niteli bir araya getirmek süt ile suyu karıştırmak gibi değil, **yağ ile suyu bir araya koymak** gibi olabilir — ayrı kalırlar ama birlikte, tek başına yağdan da sudan da fazlasını verirler (2018, s. 37). **Öğrenciye tavsiye:** Bu tartışmaya tezinizde bir paragraftan fazla yer ayırmayın. Sizi ilgilendiren soru felsefi değil işlemseldir: **iki veri hangi noktada, hangi teknikle, hangi tabloda buluşacak?**

Şimdi haftanın asıl konusuna gelelim: karma yöntem **ne değildir?** Fraenkel'in bu konudaki cümlesi kitabın en net uyarısıdır. İyi bir karma yöntem çalışmasında iki yöntem ya birbirini tamamlar ya da daha büyük araştırma sorusunun farklı alt sorularını ele alır. Araştırmacı bazen veri toplar ama o veri, önemli araştırma sorularından hiçbirini yanıtlamada rol oynamaz; böyle durumlarda veri **yalnızca bir eklentidir** — belki de

araştırmacı o veri türünü sevdiği için toplanmıştır — ve proje gerçekte bir karma yöntem çalışması değildir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). Bu cümleyi tezinizin yöntem bölümünün üstüne yazın.

Aynı hata alanın kendi yayınlarında da vardır. Karma yöntem topluluğu içinde iyi bilindiği üzere, birçok proje **"karışmamış" (unmixed)** kalır: iki yöntem arasında neredeyse hiç etkileşim olmaz ve paralel nicel ve nitel bileşenler yan yana yayımlanır (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Teddlie ve Tashakkori bunun bir adını koymuştur: **yarı-karma desen** — hem nicel hem nitel veri toplanır, ama belirli bir araştırma sorusunu yanıtlarken bütünleştirilmez; nicel veri bir soruyu, nitel veri başka bir soruyu yanıtlar (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 39). Onwuegbuzie ve Johnson bunun analiz düzeyindeki karşılığını **çapraz-geçişsiz analiz** diye adlandırır: nicel veri nicel, nitel veri nitel analiz edilir ve ikisi hiç konuşmaz (2021, s. 3). Bu üç adı — yarı-karma desen, karışmamış çalışma, çapraz-geçişsiz analiz — aklınızda tutun: makale okurken karşılaşacağınız çalışmaların önemli bir bölümü bu üç etiketten birine girer ve siz bunu adlandırabildiğinizde eleştiri yazmaya başlamış olursunuz.

Tablo 10.1 · Bir çalışma gerçekten karma mı? Üç ölçütle karar verin

Ölçüt	Karşılanıyorsa	Karşılanmıyorsa
Entegrasyon	İki verinin birleştiği, birinin diğerini açıkladığı ya da kurduğu bir yer gösterilebilir	İki veri ayrı bölümlerde durur; hiçbir cümlede birlikte geçmez
Rol	Her iki veri de ulaşılan sonuçlarda rol oynar	Bir veri türü "yalnızca bir eklentidir"; hiçbir soruyu yanıtlamaz
Gerekçe	Giderilen eksik adlandırılmıştır (tamamlayıcılık)	Yalnızca "daha kapsamlı olsun diye" eklenmiştir (ek yığmacılık)
Katma değer	Tek yöntemle yazılamayacak en az bir cümle vardır	Bütün bulgu cümleleri tek bir veri türüyle de yazılabilir

ÖRNEK **İki kapak, tek cilt — Selin'in ilk taslağı (kötü örnek). Bulgular 4.1 — Nicel bulgular.** "Öğretmenlerin öz-yeterlik ölçeği toplam puan ortalaması 3,41'dir. Alt boyutlar arasında en düşük ortalama 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundadır (Ort. = 2,34)." **Bulgular 4.2 — Nitel bulgular.** "Görüşmelerden dört tema elde edilmiştir: korunma taktikleri, riskin kaynağı, mesleki huzursuzluk, kurumsal sessizlik." **Tartışma.** "Bulgular alanyazınla uyumludur." — **Tanı:** İki bölüm birbirine hiç bakmıyor. 2,34'lük ortalama ile "korunma taktikleri" teması aynı olguyu anlatıyor ama hiçbir cümlede yan yana gelmiyorlar. Bu bir karma yöntem çalışması değil, **aynı kapağın altına konmuş iki çalışmadır.**

ÖRNEK **Aynı veri, entegrasyonla (iyi örnek). Bulgular 4.3 — Bütünleştirilmiş bulgular.** "Ölçeğin en düşük alt boyutu olan 'kendi görüşünü paylaşma' (Ort. = 2,34; SS = 0,91), nitel verideki **korunma taktikleri** temasıyla aynı davranışı iki farklı dilden anlatmaktadır. Ancak iki veri aynı şeyi söylemiyor: ölçek bunu bir **yeterlik eksikliği** gibi ölçerken, görüşmeler bunun bir **bilinçli risk yönetimi kararı** olduğunu gösteriyor (Ö3: 'Sadece riski dağıttım.'). Meta-çıkarım: düşük öz-yeterlik puanı beceriyi değil, mesleki güvenliği ölçüyor olabilir; ölçeğin bu alt boyutu yeniden gözden geçirilmelidir." — **Fark:** Bu paragraf, iki veri türü olmadan yazılamaz. Entegrasyon budur.

Peki niçin karma yöntem yapılır? Greene, Caracelli ve Graham 1989'da 1980–1988 arasında yayımlanmış elli yedi karma yöntem değerlendirme çalışmasını inceleyerek **beş amaç** belirlemiştir: **üçgenleme** (yakınsama arayışı), **tamamlayıcılık** (bir olgunun farklı yüzlerini incelemek), **geliştirme** (yöntemleri sıralı kullanmak; birinin sonucu diğerini kurar), **başlatma** (paradoks ve taze perspektif keşfetmek) ve **genişletme** (projeye kapsam ve genişlik eklemek). Bu beşli, otuz yıl sonra Onwuegbuzie ve Combs'un karma analiz tanımında

birebir tekrarlanır (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 2). Kendi çalışmanız için **bu beşten birini seçin ve adını yazın.**

Tablo 10.2 · Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacı

Amaç	Ne arar	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek	Tipik desen
Üçgenleme	Yakınsama	Ölçekten çıkan öz-yeterlik puanı ile gözlemlenen sınıf davranışı aynı resmi veriyor mu?	Yakınsayan
Tamamlayıcılık	Aynı olgunun farklı yüzleri	Ölçek davranışın sıklığını verir; görüşme gerekçesini verir	Yakınsayan ya da açıklayıcı sıralı
Geliştirme	Bir yöntemin diğerini kurması	Görüşmelerden çıkan taktik tipolojisinden Türkiye bağlamına uygun bir ölçek geliştirmek	Keşfedici sıralı
Başlatma	Paradoks ve taze perspektif	Ankette "program yeterli" diyen öğretmenlerin görüşmede tersini anlatması	Yakınsayan
Genişletme	Kapsam ve genişlik	Bir müdahalenin hem çıktısını (test) hem sürecini (günlük) birlikte incelemek	Karmaşık / gömülü

> **DİKKAT** **Tamamlayıcılık mı, ek yığmacılık mı?** Cohen ve arkadaşlarının ayrımı bir cümlede sınanır: **"Bu ikinci veri türü hangi eksiği gideriyor?"** Cevabınız bir eksik adlandırıyorsa ("ölçek *niçin*i söyleyemiyor"), tamamlayıcılık yapıyorsunuz. Cevabınız bir sıfat üretiyorsa ("daha zengin", "daha derin", "daha kapsamlı"), ek yığmacılık yapıyorsunuz — ve herhangi bir ekleme bu koşulu sağladığı için gerekçeniz aslında yoktur (2018, s. 33). Savunmada size sorulacak soru budur; şimdi cevabını yazın.

Cohen'in eklediği ayrım burada işinize yarayacak: **tamamlayıcılık** bir yöntemin diğerinin eksiğini gidermesidir; **ek yığmacılık** ise yalnızca eklemedir ve tek başına karma yöntem için yeterli bir gerekçe değildir — çünkü herhangi bir ekleme bu koşulu sağlar (2018, s. 33). *İyi gerekçe:* "Ölçek, öğretmenin kendi görüşünü paylaşma öz-yeterliğinin düşük olduğunu gösteriyor ama **niçin** düşük olduğunu söyleyemiyor; görüşme bu boşluğu doldurmak için var." *Kötü gerekçe:* "Çalışmayı zenginleştirmek için ayrıca görüşme de yapılmıştır." İkincisinde giderilen bir eksik yoktur; yalnızca bir ekleme vardır.

Son olarak, dersin en az sevilen ama en dürüst sorusu: **ne zaman karma yönteme gerek yoktur?** Fraenkel açık konuşur: karma yöntem çalışmaları çoğu kez aşırı zaman alıcı ve pahalıdır; araştırmacıların çoğu yalnızca bir araştırma türünde deneyimlidir; tek bir araştırmacı için gereken kaynak, zaman ve enerji engelleyici olabilir. **Yeterli zaman, kaynak ve beceri yoksa, saf nicel ya da saf nitel bir çalışma yapıp onu iyi yapmak muhtemelen daha doğrudur** (2009, s. 558). Cohen'in kararı veren sorusu da şudur: araştırmanızın hangi yönü karma yöntemi **gerektiriyor** — öyle ki karma yöntem kullanmamak çalışmanın kalitesini ve geçerliğini düşürsün (2018, s. 33–34)? Cevabınız yoksa cevabınız hayırdır.

Bu kararı verirken kendinizi bir kimlik üzerinden tanımlamamanız gerekir. VanderStoep ve Johnston alanı bir yelpaze olarak tarif eder: iki uçta **nicel saflar** ve **nitel saflar** durur; ortada ise nitel verinin zenginliğini benimsemiş **dönüşmüş nicel araştırmacılar** ile ortalama ve sıklık gibi toplu verilerin değerini kabul etmiş **dönüşmüş nitel araştırmacılar** vardır (2009, s. 179–180). *Örnek:* değerler eğitimi çalışan bir yüksek lisans öğrencisi "ben nitelciyim" dediğinde, öğretmenlerin uygulama sıklığını soran bir araştırma sorusunu daha baştan eleme durumunda kalır — oysa o soru belki de tezinin en güçlü bulgusunu verecektir. Yazarların ölçütü tek cümledir ve bu dersin ilk haftasından beri tekrarladığımızla aynıdır: **soru yöntemi belirler, yöntem tercihi soruyu değil.**

10.2 · Üç Temel Desen

Karma yöntem yazınında onlarca desen adı dolaşır. İyi haber şu: Creswell'in son yıllardaki katkılarından biri, bu kalabalığı **üç temel desene** indirmek olmuştur. Bütün karmaşık desenler bu üçünün üstüne kurulur. Üçü de tek bir soruyla ayrılır: **nicel ve nitel veri ne zaman toplanıyor ve hangisi hangisini besliyor?** Bu bölümde üçünü tek tek kuracağız; her biri için dört şeyi soracağız — hangi soruya cevap veriyor, akışı nasıl, örneklem kararı ne, tipik tuzağı ne. Bu dört sorunun sırası önemlidir: **önce soru, sonra desen.** Öğrencilerin en sık yaptığı hata tersini yapmaktır — "ben yakınsayan desen kullanacağım" deyip sonra soruyu ona uydurmaya çalışmak. Deseni soru seçer; siz yalnızca sorunuzu dürüstçe yazarsınız.

> TANIM **Üç temel desen, üç cümle. Yakınsayan desen:** İki veri eşzamanlı toplanır, ayrı ayrı analiz edilir, sonuçlar karşılaştırılır. `QUAN + QUAL` **Açıklayıcı sıralı desen:** Önce nicel; sonra nicel sonuçları açıklamak için nitel. `QUAN → qual` **Keşfedici sıralı desen:** Önce nitel; sonra nitel bulgulardan bir nicel özellik (ölçek, müdahale, değişken) kurulur; sonra o özellik sınanır. `QUAL → nicel özellik → QUAN` (Creswell ve Creswell, 2018)

Yakınsayan karma yöntem deseni tek aşamalıdır. Araştırmacı nicel ve nitel veriyi **eşzamanlı** toplar, her birini kendi geleneğinin yöntemleriyle **ayrı ayrı analiz eder** ve sonra iki sonuç kümesini karşılaştırır (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel aynı desene **üçgenleme deseni** adını verir ve iki koşulunu vurgular: nicel ve nitele **eşit öncelik** verilir ve tüm veriler **eşzamanlı** toplanır (2009, s. 561). Cevap verdiği soru şudur: *"Aynı olguyu iki farklı yoldan ölçtüğümde aynı resmi mi görüyorum?"* Akış şeması iki koldan gelip tek kutuda buluşur: `QUAN + QUAL → sonuçları birleştir ve yorumla`.

Yakınsayan desenin **örneklem kararı** tartışmaya açıktır. İki kolda aynı kişilerle çalışabilirsiniz (aynı öğretmenler hem ölçeği doldurur hem görüşmeye katılır) ya da aynı evrenden farklı kişilerle. Aynı kişileri kullanmak karşılaştırmayı güçlendirir; farklı kişiler kapsamı genişletir. Ama bir tuzağa dikkat: **eşitsiz örneklem büyüklükleri** nitel tarafta daha zayıf bir resim verebilir (Creswell ve Creswell, 2018). İki yüz on dört kişilik ölçek verisinin yanına dört görüşme koyarsanız, karşılaştırma değil bir gölge oluşur. *Pratik kural:* Nitel kolun kendi başına savunulabilir olması gerekir — nicel kolun eki değildir. Sınaması şudur: nitel kolunuzu tek başına bir makale olarak yazsanız, bir hakem onu ciddiye alır mıydı? Cevabınız hayırsa, yakınsayan desende değil, gömülü bir desende çalışıyorsunuz demektir — ve bunu böyle yazmanız gerekir.

Yakınsayan desenin **iki tipik tuzağı** vardır. Birincisi, iki kolda **farklı kavramlar** kullanmaktır; ölçekte "öz-yeterlik", görüşmede "memnuniyet" soruyorsanız, karşılaştırılabilir bulgu üretemezsiniz. Creswell'in önerisi nettir: **her iki kolda aynı kavramları kullanın.** İkincisi ve daha ağırı, **ıraksamayı geçiştirmektir.** Puanlar ve temalar birbirini tutmadığında araştırmacı bunu izlemeden bir sınırlılık olarak yazabilir; Creswell buna açıkça **"zayıf bir çözüm"** der ve izleme yapmamayı geçersiz bir soruşturma stratejisi sayar (Creswell ve Creswell, 2018). Iraksama bir kaza değil, bir **bulgudur** — Greene ve arkadaşlarının **başlatma** amacı tam olarak budur.

Fraenkel'in iki klasik örneği ıraksamanın nasıl verimli olduğunu gösterir. Birincisi: korelasyonel veri, evde bilgisayar başında geçen süre ile notlar arasında hafif **negatif** bir ilişki gösterir. Görüşmeler öğrencilerin ikiye ayrıldığını ortaya koyar — bilgisayarı toplumsal etkileşim için kullanan büyük grup (notları düşen) ve okul bilgisi toplamak için kullanan küçük grup (notları göreli yüksek). İlişki bilgisayar kullanımından değil, **kullanım nedeninden** kaynaklanmaktadır (2009, s. 558). İkincisi: anket öğrencilerin not verme uygulamalarından memnun olduğunu gösterirken odak gruplar ciddi memnuniyetsizlik ortaya koyar; olası açıklama, öğrencilerin anket yanıtlarını öğretmenlerinin göreceğini düşünmesidir (2009, s. 558). Her iki durumda da **iki veri çelişti ve çelişki bir bilgi üretti.**

Açıklayıcı sıralı desen iki aşamalıdır ve nicelle başlar. Araştırmacı önce nicel veriyi toplar ve analiz eder; sonra bu sonuçları **açıklamaya yardımcı olacak** bir nitel aşama yürütür. Nicel sonuçlar, ikinci aşamada kimin amaçlı olarak seçileceğini ve ona ne sorulacağını belirler (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'de nicel kol

yüksek, nitel kol düşük önceliklidir (2009, s. 561). Cevap verdiği soru: *"Bu sayı niçin böyle çıktı?"* Akış: `QUAN → qual → yorum`. Ders kitabı örneği Ivankova ve Stick'in çalışmasıdır: uzaktan bir doktora programındaki 278 öğrenciden anket verisi toplanmış, ardından amaçlı seçilen dört kişiyle nitel durum çalışması yapılarak dört "ısrarcı" profili çıkarılmıştır (2006).

Açıklayıcı sıralı desenin **örneklem kuralı** kesindir: nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir. Anketi dolduran iki yüz on dört öğretmenden görüşülecek on ikisini seçersiniz; başka bir okuldan getirdiğiniz on iki öğretmen bu deseni geçersiz kılar, çünkü açıkladığınız sonuç onların sonucu değildir (Cohen ve ark., 2018, s. 44; Creswell ve Creswell, 2018). Seçimi de rastgele yapmazsınız: **hangi nicel sonucu izleyeceğinize** karar verir, sonra o sonucu üreten katılımcıları seçersiniz — en yüksek puanlılar, en düşük puanlılar, beklenmedik çıkan hücre, aykırı değerler.

Bu desenin **en sık yapılan hatası** kitapta adıyla anılır: "Bu noktada yeni başlayan araştırmacıların sık yaptığı bir yanlış adım, iki veri tabanını birleştirmeye çalışmaktır" (Creswell ve Creswell, 2018). Desenin niyeti birleştirmek değil, **derinleştirmektir**; nitel soru seti nicel soruların kapsamını bilerek daralttığı için, iki veri tabanının genel sonuçlarını doğrudan karşılaştırmak önerilmez. İkinci hata, izlenecek sonucu özensiz seçmektir: dikkat yalnızca demografik değişkenlere kayarsa, açıklanmayı en çok hak eden bulgu gözden kaçar.

> DİKKAT **Açıklayıcı sıralı desende iki veriyi birleştirmeye kalkmayın.** Bu desende amaç birleştirmek değil **açıklamaktır.** Nitel soru seti, nicel soruların kapsamını bilerek daraltır; bu yüzden iki veri tabanının genel sonuçlarını doğrudan karşılaştırmak önerilmez (Creswell ve Creswell, 2018). *Yanlış cümle:* "Nicel ve nitel bulgular karşılaştırılmış, %68 uyum saptanmıştır." *Doğru cümle:* "Nicel aşamada en düşük ortalamayı alan alt boyut, ikinci aşamada izlenecek sonuç olarak seçilmiş; bu boyuttan en düşük puanı alan on iki öğretmenle görüşülerek sonucun olası açıklamaları aranmıştır."

Keşfedici sıralı desen nitel ile başlar ve — dikkat — **üç aşamalıdır.** Araştırmacı önce nitel veri toplayıp analiz eder; sonra bu bulgulara dayanarak nicel bir **özellik** tasarlar (yeni değişkenler, bir ölçme aracı, deneysel bir müdahale, bir web sitesi); son olarak bu özelliği büyük bir örneklemde sınar (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'in "keşfedici deseni" bu üçüncü sınama aşamasını içermez; iki kitabın aynı adı farklı kullandığı yer burasıdır ve makale okurken gözünüz burada olsun. Cevap verdiği soru: *"Bu alanda ölçülmesi gereken şey nedir ve onu nasıl ölçerim?"* Akış: `QUAL → nicel özelliğin geliştirilmesi → QUAN`.

Keşfedici sıralı desenin **örneklem kuralı yakınsayanın tersidir:** iki örneklem aynı evrenden çekilmeli ama **aynı bireyler olmamalıdır.** Nitel aşamaya katılan öğretmenler geliştirilen ölçeği de doldurursa, çalışmaya karıştırıcı bir etken girer — kendi sözlerinden üretilmiş maddelere cevap veriyor olurlar (Creswell ve Creswell, 2018). Desenin iki tipik tuzağı da ölçek geliştirmeyle ilgilidir: iyi bir psikometrik geliştirme sürecinin adımlarını atlamak ve nitel bulguların zenginliğinden yararlanmayan, yalnızca tema başlıklarını maddeye çeviren bir araç üretmek.

Tablo 10.3 · Üç temel desen yan yana

Ölçüt	Yakınsayan	Açıklayıcı sıralı	Keşfedici sıralı
Cevapladığı soru	Aynı olguyu iki yoldan ölçtüğümde aynı resmi mi görüyorum?	Bu sayı niçin böyle çıktı?	Bu alanda ölçülmesi gereken şey nedir, nasıl ölçerim?
Aşama sayısı	Tek aşama	İki aşama	Üç aşama
Zamanlama	Eşzamanlı	Sıralı: nicel → nitel	Sıralı: nitel → araç → nicel
Öncelik	Eşit (QUAN + QUAL)	Nicel yüksek (QUAN → qual)	Nitel keşif önce, nicel sınama sonra (QUAL → özellik →

Ölçüt	Yakınsayan	Açıklayıcı sıralı	Keşfedici sıralı
			QUAN)
Örneklem kararı	Aynı kişiler ya da aynı evrenden; iki kol da kendi başına savunulabilir olmalı	Nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir	Aynı evren, **farklı bireyler**
Entegrasyon noktası	İki analiz bittikten sonra: sonuçların karşılaştırılması	Nicel sonuçların nitel veri toplamaya bağlandığı yer	Nitel bulgulardan nicel özelliğin kurulduğu yer
Tipik tuzağı	İki kolda farklı kavramlar; ıraksamayı sınırlılığa yazmak	İki veri tabanını birleştirmeye kalkmak; izlenecek sonucu özensiz seçmek	Zayıf ölçek geliştirme; nitel zenginliği maddeye taşıyamamak

ÖRNEK **Tek konu, üç desen — hangi soruyu sorarsanız o deseni alırsınız. Konu:** Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işleme biçimi. — **Yakınsayan:** "Öğretmenlerin ölçekten aldığı öz-yeterlik puanları ile görüşmelerde anlattıkları sınıf uygulamaları aynı resmi mi veriyor?" `QUAN + QUAL` — **Açıklayıcı sıralı:** "Ölçekte 'kendi görüşünü paylaşma' boyutunun niçin en düşük ortalamayı aldığını, o boyuttan en düşük puanı alan öğretmenler nasıl açıklıyor?" `QUAN → qual` — **Keşfedici sıralı:** "Öğretmenlerin kendi anlattığı korunma taktiklerinden, Türkiye bağlamına uygun bir 'tartışmalı konu yönetimi' ölçeği geliştirilebilir mi ve bu ölçek 300 öğretmenlik bir örneklemde ne gösterir?" `QUAL → ölçek → QUAN` — **Dikkat:** Aynı konu, üç ayrı tez. Konu deseni belirlemez; **soru belirler.**

Üç deseni yazıya dökmenin ortak dili **notasyondur.** Notasyonu ilk geliştiren Morse'dur (1991); Tashakkori ve Teddlie (1998) ile Plano Clark (2005) eklemeler yapmıştır. Kural basittir: **büyük harf öncelikli kolu, küçük harf ikincil kolu** gösterir; **artı** eşzamanlılığı, **ok** sıralılığı, **parantez** gömülmeyi, **çift ok** yinelemeli akışı imler (Creswell ve Creswell, 2018). Böylece bütün bir yöntem bölümü tek satırda özetlenebilir: `QUAN → qual` yazan biri, önce nicel yaptığını, nitelin ikincil ve açıklayıcı olduğunu söylemiş olur. **Tezinizin yöntem bölümüne bu satırı koyun**; jüri onu ilk okur. Notasyonun ikinci bir yararı daha vardır: yazamadığınız şeyi yapamazsınız. Deseninizi tek satıra sığdıramıyorsanız, sorun çoğu zaman notasyonu bilmemeniz değil, **hangi verinin hangisini beslediğine henüz karar vermemiş olmanızdır.** Notasyon bir süs değil, bir tanı aracıdır.

Tablo 10.4 · Karma yöntem notasyonu

Sembol	Anlamı	Örnek
QUAN / QUAL	Büyük harf: o kola öncelik ve vurgu verilmiştir (veri, analiz ve yorumda)	`QUAN → qual`
quan / qual	Küçük harf: o kol ikincildir, daha az vurgu almıştır	`QUAL → quan`
Quan / Qual	Aynı sayıda harf: iki veri biçimi eşit ağırlıktadır	`Quan + Qual`
+	Eşzamanlı toplama; yakınsayan (birleştiren) entegrasyon	`QUAN + QUAL`
→	Sıralı toplama; bir biçim diğerinin üzerine kurulur ya da ona bağlanır	`QUAL → QUAN`
( )	Bir veri biçimi diğerine ya da daha büyük bir desene gömülüdür	`QUAN(qual)`
→←	Etkinlik akışı iki yönlüdür; yinelemeli kullanım	`QUAN →← QUAL`
[ ]	Karma yöntem tek bir çalışma ya da bir çalışmalar dizisi içinde işler	`[QUAN + QUAL] × 3 durum`

ÖRNEK **Notasyonla yazılmış dört yöntem cümlesi. (1)** `QUAN + QUAL` → "Nicel ve nitel veri eşzamanlı toplanmış, eşit öncelik verilmiş ve sonuçlar bir ortak gösterimde karşılaştırılmıştır." **(2)** `QUAN → qual`

→ “Önce anket uygulanmış; anket sonuçlarını açıklamak üzere amaçlı seçilen bir alt örneklemle görüşülmüştür.” **(3)** `qual → QUAN → QUAN` → “Küçük ölçekli bir nitel keşiften ölçek geliştirilmiş, ölçek büyük örneklemde sınanmış ve bir deneyde kullanılmıştır.” **(4)** `QUAN(qual)` → “Nitel veri, bir deneysel çalışmanın içine gömülmüştür.” — **Alıştırma:** Kendi çalışmanızı bu dört satırdan birine benzeterek yazın; yazamıyorsanız deseniniz henüz belirsizdir.

Peki hangi deseni seçeceksiniz? Creswell altı ölçüt verir: beklenen sonuç, veriyi bütünleştirme biçimi, veri toplamanın zamanlaması, her veri tabanına verilen vurgu, alana en uygun desen ve **tek araştırmacı mı ekip mi** olduğunuz (Creswell ve Creswell, 2018). Son ölçüt yüksek lisans öğrencisi için belirleyicidir: tek başınıza çalışıyorsanız sıralı desenler işi iki yönetilebilir göreve böler; zamanınız darsa yakınsayan desen tek saha ziyaretiyle bitirmenizi sağlar. Ve bir uyarı: üç desen birbirini dışlar. Fraenkel'in karikatürlü uyarısı, bir öğrencinin “keşfedici üçgenleme deseni” kullanacağını söylemesi üzerinedir; cevap şudur: **desenleri bir daha gözden geçirin** (2009, s. 562).

Tablo 10.5 · Desen seçiminin altı ölçütü

Ölçüt	Kendinize sorun	Karar kuralı
Beklenen sonuç	Çalışmanın sonunda elimde ne olsun istiyorum?	Beklenen çıktıyı yazın, sonra desenle eşleştirin
Bütünleştirme biçimi	Veriler birleşecek mi, açıklanacak mı, inşa mı edilecek?	Birleşme → yakınsayan · Açıklama → açıklayıcı sıralı · İnşa → keşfedici sıralı · Gömme → karmaşık
Zamanlama	İki veriyi aynı anda mı toplayabilirim?	Eşzamanlı → yakınsayan · Sıralı → açıklayıcı ya da keşfedici
Vurgu	Hangi kol daha güçlü olacak?	İkisi de → yakınsayan · Nicel güçlü → açıklayıcı sıralı · Nitel güçlü → keşfedici sıralı
Alan geleneği	Alanımda hangi desen okunur ve kabul görür?	Nicel yönelimli alanlar → açıklayıcı sıralı · Nitel yönelimli alanlar → keşfedici sıralı
Tek araştırmacı mı, ekip mi?	Bunu kaç kişiyle, kaç ayda yapacağım?	Tek araştırmacı → sıralı desenler; zaman darsa yakınsayan (tek saha ziyareti) · Ekip ve fon → karmaşık desenler

ÖRNEK **İyi gerekçe / kötü gerekçe — üç çift. Kötü:** “Çalışmanın geçerliğini artırmak için karma yöntem kullanılmıştır.” **İyi:** “Ölçek, davranışın **sıklığını** veriyor ama **gerekçesini** veremiyor; görüşmeler bu boşluğu doldurmak için toplanmıştır (tamamlayıcılık).” — **Kötü:** “Nitel veri, nicel bulguları desteklemek amacıyla toplanmıştır.” **İyi:** “Nicel bulgudaki beklenmedik negatif ilişkiyi açıklamak için, o ilişkiyi üreten alt grupla görüşülmüştür (geliştirme).” — **Kötü:** “Karma yöntem daha kapsamlı sonuç verdiği için seçilmiştir.” **İyi:** “Türkiye bağlamında bu davranışı ölçen geçerli bir araç bulunmadığı için, önce nitel keşif yapılıp ölçek geliştirilmiş, sonra sınanmıştır (geliştirme + genişletme).”

10.3 · Karmaşık Desenler

Üç temel desen yapı taşıdır; karmaşık desenler bu taşların içine yerleştirildiği daha büyük yapılardır. Plano Clark ve Ivankova bu büyümenin **üç yolunu** sayar: çekirdek desen (i) birincil bir nicel ya da nitel desenin içine ikincil bir yöntem olarak girer; (ii) başka bir **metodolojinin** içine girer — durum çalışması, değerlendirme, eylem araştırması, boylamsal araştırma, gömülü kuram; (iii) bir **kuramsal çerçevenin** içine girer — sosyal adalet, feminizm, eleştirel kuram, katılımcılık (aktaran Creswell ve Creswell, 2018). Yani karmaşık desen, yeni bir desen icat etmek değil, bildiğiniz deseni bir yere **yerleştirmektir.** Bunun pratik sonucu şudur: karmaşık bir deseni anlatırken önce **çekirdek deseni** adlandırırsınız, sonra nereye

gömüldüğünü söylersiniz. Bu sırayı ters çeviren bir yöntem bölümü — yalnızca "çok aşamalı bir değerlendirme çalışması yapılmıştır" deyip çekirdek deseni hiç adlandırmayan bir metin — okura veri toplama planını anlatamaz.

Creswell bu yerleştirmeyi **beş adımda** öğretir ve bu beş adım, kendi deseninizi kâğıda dökmenin en pratik yoludur. **(1)** Çalışmanızdaki nicel ve nitel veri toplamayı belirleyin: veri kaynağı kapalı uçlu mu açık uçlu mu? **(2)** Prosedürdeki adımların diyagramını çizin — bunlar bir deneyin aşamaları, vakaların üretilmesi ya da bir değerlendirmenin basamakları olabilir. **(3)** Kutuların içine bakın ve hangi adımlarda **hem nicel hem nitel** veri toplama fırsatınız olduğunu sorun. **(4)** Her iki verinin toplandığı kutularda veri tabanlarının nasıl bağlandığını sorun: birleştiriliyorlar mı, bağlanıyorlar mı? **(5)** Her adımda verinin nasıl bütünleştirildiğine dikkat ederek prosedürleri yazın (Creswell ve Creswell, 2018).

> TANIM **Gömülü (iç içe) desen.** Bir veri türünün ağırlıklı olarak diğerine ait bir çalışmaya eklendiği desen: nitel veri bir deneye, ya da nicel veri bir durum çalışmasına gömülür. Bir veri türü diğerine göre önceliklidir ve iki veri genellikle **ayrı tutulur** (Cohen ve ark., 2018, s. 39). Notasyonda parantezle gösterilir: `QUAN(qual)` ya da `QUAL(quan)`. **Ayırt edici soru:** Gömülen veri çıkarılırsa ana çalışma yine de ayakta kalır mı? Kalıyorsa gömülü desen; kalmıyorsa çekirdek desenlerden birindesiniz.

Karma yöntem deneysel (müdahale) deseninde nitel veri bir deneye ya da müdahale denemesine gömülür. Nitel veri üç ayrı zamanda eklenebilir — deneyden **önce**, **sırasında** ya da **sonra**. Önce eklenirse müdahaleyi bağlama uydurmak, katılımcı seçmek ya da gerekçelendirmek için kullanılır; sırasında eklenirse süreci ve katılımcı deneyimini izler; sonra eklenirse sonuçları açıklar. Notasyonu `QUAN(qual)`'dır: parantez, gömülmeyi gösterir. *Somut karşılığı:* Sekiz haftalık bir dijital sözlü tarih atölyesinin tarihsel empatiye etkisini ölçüyorsunuz; deney sonrası, puanı beklenmedik biçimde **düşen** altı öğrenciyle görüşmek deneyi bozmaz, deneyin ne ölçtüğünü açığa çıkarır.

> ÖRNEK **Deneye gömülü nitel veri — üç zaman, üç işlev. Çalışma:** Sekiz haftalık dijital sözlü tarih atölyesinin 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel empati puanlarına etkisi (deney 28, kontrol 26). — **Deneyden önce (qual → QUAN):** Beş öğretmenle ön görüşme; atölye etkinliklerinin okulun gerçek koşullarına uyarlanması. **İşlev:** müdahaleyi bağlama oturtmak. — **Deney sırasında (QUAN(qual)):** Her hafta üç öğrencinin tuttuğu atölye günlüğü. **İşlev:** uygulama sadakatini ve süreci izlemek. — **Deneyden sonra (QUAN → qual):** Puanı en çok artan üç ve **en çok düşen üç** öğrenciyle görüşme. **İşlev:** sonucu açıklamak. — **Not:** Üçünü birden yapmak zorunda değilsiniz. Bir yüksek lisans tezi için genellikle üçüncüsü yeter ve en çok bilgiyi o verir.

Karma yöntem durum çalışması deseninde bir ya da daha fazla çekirdek desen, tekli veya çoklu durum çalışması çerçevesinin içinde çalışır. İki varyantı vardır: **tümdengelimli** varyantta durumlar başta belirlenir (üç okul, üç ilçe, üç program türü); **tümevarımlı** varyantta durumlar veriden üretilir — önce veri toplanır, sonra hangi vakaların karşılaştırılacağına karar verilir (Creswell ve Creswell, 2018). Sosyal bilgiler eğitiminde tümdengelimli varyant sık kullanılır: "merkez ilçe okulu", "kırsal okul", "özel okul" gibi önceden tanımlı üç durum, her birinde hem ölçek hem gözlem. Her iki varyantta da tek bir soru belirleyicidir: **durumların karşılaştırılabilir olması için hangi ölçüt kullanıldı?** Bu ölçütü yazmadan "üç okulda çalışıldı" demek, üç durum değil üç saha demektir; durum çalışmasını durum çalışması yapan şey durumların sayısı değil, aralarındaki karşılaştırma mantığıdır.

> ÖRNEK **Durum çalışmasına gömülü karma yöntem — iki varyant. Tümdengelimli varyant:** Üç durum başta tanımlanır — merkez ilçe ortaokulu, kırsal ortaokul, özel okul. Her durumda aynı ölçek (n ≈ 60) ve aynı gözlem protokolü (6 ders saati) kullanılır; bulgular önce durum içinde, sonra durumlar arasında karşılaştırılır. `[QUAN + QUAL] × 3` — **Tümevarımlı varyant:** Otuz okuldan ölçek verisi toplanır; analiz

sonrası **en yüksek ve en düşük** puan ortalamasına sahip iki okul "durum" olarak seçilir ve derinlemesine çalışılır. `QUAN → vaka seçimi → QUAL` — **Fark:** Birincide durumlar kuramdan, ikincide veriden gelir. İkincisi bir yüksek lisans tezi için genellikle daha uygulanabilirdir.

Karma yöntem değerlendirme deseninde çekirdek desenler bir değerlendirme prosedürünün adımlarına eklenir: ihtiyaç analizi → program tasarımı → uygulama izleme → çıktı ölçümü → yaygınlaştırma. Her adımda hangi veri türünün gerektiği farklıdır; ihtiyaç analizi çoğunlukla niteldir, çıktı ölçümü niceldir, uygulama izleme ikisini birden gerektirir. **Çok aşamalı desende** ise nicel ve nitel veri, kullanıldıkları aşamaya göre eşzamanlı ya da sıralı olabilir; ilerleme artımlı ve birikimlidir, her aşama öncekinin üstüne kurulur. Bu tür araştırma çoğu kez, genel bir yanıta doğru ilerleyen bir "mini çalışmalar dizisi" olarak nitelenir (Cohen ve ark., 2018, s. 41).

Dönüştürücü desen ötekilerden farklı bir eksende ayrılır. Burada belirleyici olan veri türleri ya da sıraları değil, **araştırmanın genel amacıdır**: açık bir politik ya da ideolojik niyet, incelenen grup için sosyal adaleti ilerletme hedefi (Cohen ve ark., 2018, s. 40–41). Mertens'in dönüştürücü paradigması bu desenin felsefi zeminidir. İşbirlikçi ve katılımcıdır: araştırma soruları katılımcılarla birlikte kurulur, bulgular onlara geri döner, çıktı bir rapor kadar bir **değişiklik** de olmalıdır. *Somut karşılığı:* Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki katılımını çalışıyorsanız, dönüştürücü çerçeve size şunu sordurur: bu çalışma bittiğinde o öğrenciler için ne değişmiş olacak? Bu soruya bir cevabınız yoksa kullandığınız şey dönüştürücü bir çerçeve değil, yalnızca dönüştürücü bir sözcük dağarcığıdır.

Cohen ve arkadaşları bu haritayı biraz daha genişletir ve karşılaşacağınız birkaç terimi daha verir. **Paralel karma desenler**: nitel ve nicel yaklaşımlar eşzamanlı ama **bağımsız** olarak soruları ele alır. **Dönüştürme karma desenleri**: veri nitelden nicele ya da tersine dönüştürülür. **Çok düzeyli karma desenler**: farklı veri türleri araştırmanın farklı düzeylerinde bütünleştirilir — öğrenci, sınıf, okul, ilçe. **Tam bütünleşik karma desenler**: karma yöntem, araştırmanın her aşama ve düzeyinde, çoğu kez yinelemeli olarak kullanılır (2018, s. 39). Sonuncusu alanın en iddialı ucudur ve neredeyse hiçbir yüksek lisans tezinde görülmez.

BİLGİ **Cohen'in tipolojisinde karşılaşacağınız terimler. Paralel karma desen:** İki kol eşzamanlı ama birbirinden bağımsız çalışır. **Yarı-karma desen:** İki veri toplanır ama belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmez — alanın en yaygın kusuru. **Dönüştürme karma deseni:** Veri nitelden nicele ya da tersine çevrilir. **Çok düzeyli karma desen:** Farklı veri türleri farklı düzeylerde bütünleştirilir (öğrenci → sınıf → okul → ilçe). **Tam bütünleşik karma desen:** Karma yöntem her aşama ve düzeyde, yinelemeli olarak kullanılır (Cohen ve ark., 2018, s. 39). Makale okurken bu terimleri tanıyın; tezinizde kullanmadan önce iki kez düşünün.

Tablo 10.6 · Karmaşık desenler: ne, nereye, ne zaman

Desen	Çekirdek desen nereye gömülür	Hangi durumda gerekir	Notasyon
Karma yöntem deneysel / müdahale deseni	Bir deneye ya da müdahale denemesine (öncesine, sırasına ya da sonrasına)	Müdahalenin yalnızca çıktısını değil sürecini ve nedenini de soruyorsanız	`QUAN(qual)`
Karma yöntem durum çalışması deseni	Tekli ya da çoklu durum çalışması çerçevesine	Bağlamlar arası karşılaştırma yapıyorsanız; durumlar başta ya da veriden belirlenir	`[QUAN + QUAL] × n`
Karma yöntem değerlendirme deseni	Bir değerlendirme prosedürünün adımlarına	Bir program ya da politikanın hem süreçlerini hem çıktılarını değerlendiriyorsanız	`qual → QUAN → qual`
Çok aşamalı desen	Birbirinin üzerine kurulan aşamalar	Soru tek bir zaman noktasında	`QUAN → QUAL`

Desen	Çekirdek desen nereye gömülür	Hangi durumda gerekir	Notasyon
	dizisine	yanıtlanamıyorsa; “mini çalışmalar dizisi”	→ QUAN`
Dönüştürücü / katılımcı–sosyal adalet deseni	Sosyal adalet, feminizm, eleştirel kuram gibi bir kuramsal çerçeveye	Araştırmanın açık bir değişim gündemi varsa; katılımcılar soru kurmaya dâhilse	`QUAN → QUAL` (amaç belirleyici)

Şimdi kritik soru: **bu desenlere hangi durumda ihtiyaç duyulur?** Cevap üç koşulda evet olur. **Birincisi**, çalışmanız zaten daha büyük bir çerçevenin içindeyse — bir proje, bir program değerlendirmesi, bir müdahale denemesi. **İkincisi**, araştırma sorunuz tek bir zaman noktasında yanıtlanamıyorsa; bir müdahalenin hem sürecini hem çıktısını soruyorsanız çok aşamalı bir yapı zorunlu hâle gelir. **Üçüncüsü**, kuramsal çerçeveniz bir taahhüt içeriyorsa — sosyal adalet, katılımcılık ya da eleştirel bir duruş, deseni de biçimlendirir.

Ve daha sık geçerli olan cevap: **hayır.** Bir yüksek lisans tezinde karmaşık desen, çoğunlukla gereksiz bir yük ve büyük bir risktir. Creswell'in altı ölçütünün sonuncusu bunu doğrudan söyler: karmaşık desenler **ekip ve uzun süreli fon** ister; tek araştırmacı için sıralı ya da yakınsayan çekirdek desenler uygundur (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'in fizibilite uyarısı da aynı yöne bakar: yeterli zaman, kaynak ve beceri yoksa tek yöntemi iyi yapmak daha doğrudur (2009, s. 558). **Karar kuralı:** Karmaşık desen, çekirdek deseni tam olarak kurabildiğinizi gösterdikten sonra düşünülür.

> DİKKAT **Yüksek lisans ölçeğinde karmaşık desen.** Karmaşık desenler ekip ve uzun süreli kaynak ister. Tek araştırmacı için kitapların önerisi açıktır: sıralı desenler işi iki yönetilebilir göreve böler, yakınsayan desen tek saha ziyaretiyle bitirilebilir (Creswell ve Creswell, 2018). Bir tez önerisinde “karma yöntem çok aşamalı dönüştürücü değerlendirme deseni” yazan öğrenci, savunmada üç sorunun altında kalır: hangi aşamada kimden veri alacaksınız, entegrasyon hangi aşamalarda olacak, bunu kaç ayda bitireceksiniz? **Kural:** Çekirdek deseni tam kurmadan karmaşığa geçmeyin.

Karmaşık desenlerde entegrasyonun **daha zor** olduğunu da bilin. Çekirdek desende tek bir entegrasyon noktası vardır; karmaşık desende her aşamada bir tane olabilir ve her biri ayrı ayrı planlanmalıdır. Creswell'in beş adımının üçüncüsü ve dördüncüsü tam bunun içindir: kutuların içine bakıp hangi adımda iki veri türünün birlikte toplandığını ve orada nasıl bağlandığını sormak. Bu soruyu sormadığınızda ortaya çıkan şey, karmaşık desen değil **karmaşık bir yarı-karma desendir**: çok aşama, çok veri, hiç entegrasyon. Bu yüzden karmaşık desen kullanacaksanız, prosedür diyagramınızda entegrasyon noktalarını ayrı bir sembolle işaretleyin ve her birinin karşısına hangi tekniği kullanacağınızı yazın. Diyagramda hiç entegrasyon işareti yoksa, deseniniz karmaşık ama karma değildir.

Bir de adlandırma disiplini gerekir. Desenin adını yazarken üç şeyi birlikte verin: **çekirdek desen adı + nereye gömüldüğü + notasyon.** *Kötü:* “Karma yöntem deseni kullanılmıştır.” *İyi:* “Yakınsayan çekirdek desen, üç durumlu bir çoklu durum çalışmasına gömülmüştür (`[QUAN + QUAL] × 3 durum`).” İkinci cümleyi okuyan biri veri toplama planınızı zihninde çizebilir; birincisini okuyan hiçbir şey öğrenmez. Yöntem bölümünün işi tam olarak budur.

Son bir uyarı: **desen adını kuram adıyla karıştırmayın.** Dönüştürücü çerçeve kullanmak, çalışmanızı otomatik olarak “dönüştürücü desen” yapmaz; çerçevenin desene bir talep getirmesi gerekir — katılımcıların soru kurmaya dâhil olması, bulguların onlara dönmesi, çıktının bir değişikliğe bağlanması gibi. Aynı biçimde “eleştirel bir bakışla ele alınmıştır” cümlesi bir desen betimlemesi değildir. Onuncu haftanın genel kuralı burada da geçerlidir: **etiketi değil, işlemi yazın.** Bu kural bir okuma alışkanlığı olarak da işinize yarar: bir makalenin yöntem bölümünde geçen her desen adının altını çizin ve karşısına o adın hangi işleme

karşılık geldiğini yazın. Karşılığı bulunamayan her ad, o çalışmanın en zayıf noktasıdır — makale kritiğine oradan başlarsınız.

10.4 · Entegrasyon Nasıl Yapılır

Buraya kadar deseni konuştuk. Şimdi haftanın çekirdeğine geliyoruz: **entegrasyon nasıl yapılır?** Önce bir yanlış anlamayı düzeltelim. Entegrasyon bulgular bölümünün sonuna eklenen bir paragraf değildir; **üç düzeyde** yapılır ve her düzeyde farklı bir iş görür. **Tasarım düzeyinde**: deseni seçerken iki kolun birbirini nerede besleyeceğine karar verirsiniz. **Yöntem düzeyinde**: örneklem, araç ve analiz kararlarını birbirine bağlarsınız. **Yorum düzeyinde**: iki sonuç kümesini yan yana koyar ve tek bir çıkarım yazarsınız. Üçünden birini atlarsanız, kalan ikisi de zayıflar. Leavy bu üç düzeyi bir **süreklilik** üzerinde gösterir. Bir uçta **bileşen desenleri** durur: entegrasyon yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleşir; asgari düzeydedir. Diğer uçta **bütünleşik desenler** vardır: entegrasyon desenin bütün yapısına yerleştirilmiştir; azami düzeydedir (2017, s. 171). Yüksek lisans tezlerinin çoğu birinci uca yakın çalışır ve bu meşrudur — ama o zaman bile entegrasyon **planlanmış** olmalıdır. Süreklilik üzerinde nerede durduğunuzu bilmek, yöntem bölümünde yazacağınız cümleyi de belirler.

Entegrasyonun **dört türü** vardır ve dördü de desenle eşleşir. **Birleştirme:** nicel ve nitel sonuçlar bir araya getirilip karşılaştırılır (yakınsayan desen). **Açıklama:** nitel veri nicel sonuçları açıklamak için kullanılır (açıklayıcı sıralı desen). **İnşa etme:** nitel bulgular çalışmanın nicel aşamasını kurmakta kullanılır (keşfedici sıralı desen). **Gömme:** bir veri kümesi diğerini güçlendirmek için kullanılır (karmaşık desenler) (Leavy, 2017, s. 172). Bu eşleşme size bir denetim aracı verir: deseninizle entegrasyon türünüz uyuşmuyorsa, ikisinden biri yanlıştır.

> **BİLGİ** **Üç entegrasyon denklemi: 1 + 1 = 2, 3 ve 1.** Onwuegbuzie ve Leech (2021, ss. 141–143) entegrasyonun düzeyini üç formülle özetler. **1 + 1 = 2 — düşük entegrasyon:** İki katman paralel yürür, ayrı çözümlenir, çoğu kez ayrı yayımlanır; ölçek makalesi bir dergiye, görüşme makalesi başka bir dergiye gider. **1 + 1 = 3 — orta entegrasyon:** Meta-çıkarım üretilir; bütün, parçaların toplamından fazladır. Nicel–nitel ikiliği korunur ama iki bulgu bir araya gelince tek başına söylenemeyecek bir cümle doğar. **1 + 1 = 1 — yüksek entegrasyon:** İkilik yerini süreklilere bırakır; toplama, analiz ve yorum aşamalarının hepsinde öğeler birbirini besler. Buna alanda **tam bütünleşik** yaklaşım denir. — **Hedefiniz ne olsun?** Yüksek lisans ölçeğinde gerçekçi hedef **1 + 1 = 3**'tür; 1 + 1 = 1 ekip, süre ve iki gelenekte derin yetkinlik ister. Ama hangi denklemi hedeflediğinizi bilerek yazın: tez savunmasında “entegrasyonunuz hangi düzeyde?” sorusuna verilecek yanıt budur.

Entegrasyon noktası, iki verinin fiilen buluştuğu yerdir ve her desende başka bir yere düşer. Açıklayıcı sıralı desende entegrasyon noktası, nicel sonuçların nitel veri toplamaya **bağlandığı** yerdir — yani hangi sonucu izleyeceğinize ve kimi seçeceğinize karar verdiğiniz an. Keşfedici sıralı desende ise nitel aşamadan gelen bilginin nicel özelliği **kurmakta** kullanıldığı yerdir — yani ölçek maddelerini yazdığınız an (Creswell ve Creswell, 2018). Yakınsayan desende nokta sonlardadır: iki analiz bittikten sonra sonuçların karşılaştırıldığı yer. **Tezinizde bu noktayı bir cümleyle adlandırın.**

Birleştirmenin **üç tekniği** vardır. **Yan yana karşılaştırma:** araştırmacı önce nicel istatistiksel sonuçları raporlar, sonra bunları doğrulayan ya da çürüten nitel temaları tartışır (ya da tersi). **Veri dönüştürme:** nitel kodlar ve temalar sayısal hâle getirilir ve iki nicel veri tabanı birleştirilir. **Ortak gösterim (joint display):** iki veri biçimi tek bir tablo ya da grafikte birleştirilir (Creswell ve Creswell, 2018). Üçü birbirinin alternatifi değildir; iyi bir tezde genellikle bir ortak gösterim kurulur, sonra o gösterim yan yana karşılaştırma paragraflarıyla anlatılır. Sıralama da önemlidir: önce tabloyu kurun, sonra paragrafı yazın. Tersini yaparsanız tablo, paragrafın süsü hâline gelir ve size hiçbir şey öğretmez.

TANIM **Çapraz-geçişli karma analiz · yatay ve dikey süreç.** İki tür veri toplamak analizin karma olduğu anlamına gelmez. **Çapraz-geçişsiz karma analiz**, nicel veriye nicel, nitel veriye nitel analiz uygulamaktır; alandaki norm budur ve entegrasyonun en düşük biçimidir. **Çapraz-geçişli karma analiz**, bir geleneğe ait analiz türünün öteki geleneğin verisine uygulanmasıdır: nitel veriye istatistik, nicel veriye kodlama (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 2). Entegrasyonun **ne zaman** gerçekleştiği sorusu ise ikinci bir ayrım verir (s. 3): **yatay karma analiz sürecinde** iki analiz paraleldir, yolları yalnızca yorum aşamasında kesişir; **dikey karma analiz sürecinde** analiz sırasında kesişir — birinin çıktısı ötekinin girdisi olur. — **Aynı veri, üç seçenek.** 120 sosyal bilgiler öğretmeninden "tartışmalı konuları sınıfta ele alma öz-yeterliği" ölçeğiyle puan, bir açık uçlu soruyla da yazılı yanıt topladınız. **Yatay:** puanlara istatistik, yanıtlara içerik analizi; ikisi tartışmada buluşur. **Dikey:** puan dağılımının en alt ve en üst %20'sini belirlersiniz, yalnızca bu iki uç grubun yanıtlarını nitel çözümlersiniz — nicel analiz nitel örneklemi seçmiştir. **Çapraz-geçişli:** yanıtlardan çıkan yedi temayı her öğretmen için var/yok kodlar, bu kodlarla öz-yeterlik puanı arasındaki ilişkiyi sınarsınız — nitel veri istatistiksel analize girmiştir. — **Pratik kural:** "Karma yöntem kullanılmıştır" cümlesi, analizin bu üç seçenekten hangisi olduğu yazılmadıkça bilgi vermez.

Veri dönüştürmenin iki yönü vardır ve ikisinin de somut karşılığı kolayca gösterilebilir. **Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara çevirmektir. Fraenkel'in sınıf örneği şudur: görüşmelerden üç ilkokul fen öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; nitel veri böylece nicel veriye dönüşür (2009, s. 564). **Nitelleştirme** tersidir: sayısal veri, nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye çevrilir. Aynı kitaptaki örnek: hiç geç kalmayan, ödevlerini hep teslim eden ve uzun yazan öğrenciler "takıntılı öğrenciler"; sık geç kalan, ödev vermeyen ve kısa yazanlar "ilgisiz öğrenciler" olarak tiplendirilir (2009, s. 564).

ÖRNEK **Veri dönüştürme — iki yön, iki somut örnek. Nicelleştirme (nitel → nicel):** Görüşmelerden üç öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; artık elinizde sınıflar arasında karşılaştırılabilir bir sayı vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). — **Nitelleştirme (nicel → nitel):** Devam, ödev teslimi ve ödev uzunluğu verilerinden iki öğrenci tipi kurulur: hiç geç kalmayan, ödevini hep veren, uzun yazan **takıntılı öğrenciler**; sık geç kalan, ödev vermeyen, kısa yazan **ilgisiz öğrenciler** (a.g.e.). — **Uyarı:** Nicelleştirme, temaları sayıp "%67'si şunu söyledi" demek değildir. Sayılan şey **kişiler ya da vakalardır**, cümleler değil; ve sayı, nitel çözümlemenin yerine değil **yanına** konur.

TANIM **Veri dönüştürmenin iki yönü: nicelleştirme ve nitelleştirme. Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel işlem görebilecek sayısal kodlara çevirmektir; amacına göre dört alt türü vardır — betimsel, keşfedici, ölçme ve çıkarımsal temelli (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10; bkz. Tablo 10.10). Ortak aracı **katılımcı × tema matrisidir**: satırlar katılımcılar, sütunlar temalardır. Matrisin üç biçimi vardır (ss. 7–8): **sıklık temelli** (hücrede o temaya verilen ifade sayısı), **olay temelli** (tema var = 1, yok = 0) ve **yoğunluk temelli** (temanın şiddeti 1–5 arası derecelenir). Sıklık ortalamaları, "birkaç", "çoğu" gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen **açık etki büyüklükleri** üretir. — **Nitelleştirme**, veriyi nitel biçime dönüştürmektir. Kaynağı doğrudan nicel veri olabileceği gibi **önce nicelleştirilmiş nitel veri** de olabilir; tek işlemle yapılırsa *tekli*, birden çok yinelemeyle yapılırsa *çoklu* nitelleştirmedir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, ss. 143–145). En yaygın ürünü **anlatı profilidir**. Saldaña (2021, s. 151) işlemi "Ne kadar / kaç → Ne tür / hangi nitelik" dönüşümü olarak özetler ve nicel çıktıyı betimsel, yapısal, büyüklük ya da değerlendirme kodlarıyla adlandırmayı önerir. — **Somut:** Sekiz öğretmenin görüşmesinde "materyal yetersizliği" teması altıda görülüyorsa (%75) nicelleştirme yapmışsınızdır; öz-yeterlik puanlarına göre kurulan üç kümeye birer öğretmen portresi yazdığınızda nitelleştirme yapmışsınızdır.

Tablo 10.10 · Nicelleştirmenin dört türü ve eğitim araştırmasından örnekler

Tür	Amacı	Kullanılan analizler	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek
Betimsel temelli	Temaların yaygınlığını ve dağılımını göstermek	Sıklık, ortalama, ortanca, standart sapma	24 öğretmenin görüşmesinde her temanın kaç kez kodlandığını gösteren katılımcı × tema matrisi; tema ortalamaları açık etki büyüklüğü olarak raporlanır
Keşfedici temelli	Katılımcı ya da tema gruplarını bulmak; hipotez sınamaz	Faktör analizi, karşılık getirme analizi, çok boyutlu ölçekleme, kümeleme	Öğrencilerin "iyi vatandaş" tanımlarındaki kodların birlikte görülme matrisi kümelenerek üç tanım örüntüsü çıkarılır
Ölçme temelli	Ölçme aracı geliştirmek, yapı geçerliğini sınamak	Doğrulayıcı faktör analizi, madde tepki kuramı, Rasch analizi	Görüşmelerden çıkan göstergelerle yazılan maddelerin "tarihsel empati" ölçeğinde tek boyutluluk sınaması
Çıkarımsal temelli	Kestirim ve yordama yapmak	Ki-kare, CHAID, çoklu regresyon, YEM, hiyerarşik doğrusal modelleme	Nicelleştirilmiş "müfredat baskısı" temasının, tartışma temelli öğretim sıklığını yordayıp yordamadığının sınanması

Kullanım notu. Yüksek lisans ölçeğinde en sık ve en güvenli tür **betimsel temellidir.** Keşfedici ve çıkarımsal türler örneklem büyüklüğü ve varsayım kontrolü ister; 20–30 katılımcılı bir nitel veri setinde faktör analizi ya da regresyon denemek entegrasyonu artırmaz, geçerliği zedeler. Tür seçimi araştırma sorusundan çıkar: "hangi tema ne kadar yaygın?" betimsel, "hangi temalar birlikte gidiyor?" keşfedici, "tema puanı çıktıyı yordar mı?" çıkarımsal bir sorudur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10).

Tablo 10.11 · Katılımcı × tema matrisi (sıklık temelli) · "Coğrafi beceri öğretimi", sekiz öğretmen, beş tema

Öğretmen	T1 Harita okuma güçlüğü	T2 Materyal yetersizliği	T3 Süre baskısı	T4 Ölçme güçlüğü	T5 Öğrenci ilgisi	Satır toplamı
Selma	6	2	3	1	4	16
Kerem	2	3	5	0	2	12
Nalan	4	1	2	3	1	11
Bora	1	4	4	0	3	12
Esra	5	0	1	2	2	10
Tuna	0	2	6	1	0	9
Hale	3	5	2	2	4	16
Umut	2	0	3	1	3	9
Sütun toplamı	**23**	**17**	**26**	**10**	**19**	**95**
Ortalama (n = 8)	2,9	2,1	3,3	1,3	2,4	—
Yaygınlık (olay temelli)	7/8 (%88)	6/8 (%75)	8/8 (%100)	6/8 (%75)	7/8 (%88)	—

Tablo 10.11'i iki yönde okuyun. **Sütun toplamları** hangi temanın baskın olduğunu söyler: süre baskısı sekiz öğretmenin sekizinde de geçmiştir ve en çok ifadeyi almıştır. **Satır toplamları** tema gelişimine en çok katkı veren katılımcıyı gösterir: Selma ve Hale. Son iki satır aynı veriden iki farklı **açık etki büyüklüğü** üretir; hangisini raporlayacağınız örneklem büyüklüğüne bağlıdır.

ÖRNEK **Katılımcı × tema matrisi: üç biçim, tek veri.** Ayşe, sekiz sosyal bilgiler öğretmeniyle "coğrafi beceri öğretimi" üzerine görüşür ve beş tema kodlar. Aynı kayıttan üç matris kurulur. **(a) Sıklık temelli.** Hücreye o öğretmenin o tema altında kodlanan ifade sayısı yazılır (bkz. Tablo 10.11): Selma'nın "harita okuma güçlüğü" temasında 6, "materyal yetersizliği" temasında 2 ifadesi vardır. Sütun ortalamaları baskın temayı, satır toplamları tema gelişimine en çok katkı veren öğretmeni gösterir. **(b) Olay temelli.** Hücreye, öğretmen o temaya ilişkin en az bir ifade verdiyse 1, vermediyse 0 yazılır; her temanın **yaygınlık oranı** hesaplanır: "Sekiz öğretmenin altısı (%75) materyal yetersizliğinden söz etmiştir." **(c) Yoğunluk temelli.** Hücreye temanın o katılımcıdaki şiddeti 1–5 arası derecelenir; puanı ya kodlama şemasına göre araştırmacı verir (ve kodlayıcılar arası uyumu hesaplar) ya da görüşme sırasında doğrudan katılımcıdan ister. — **Ayşe'nin kararı.** Sekiz kişilik bir örneklemde sıklık matrisi yanıltıcıdır; çok konuşan bir öğretmen temayı yapay biçimde büyütür. Ayşe **olay temelli** matrisi seçer, yaygınlık oranlarını raporlar ve ikili kodları öz-yeterlik puanlarıyla birleştirip bir vaka karşılaştırma tablosu kurar. — **Ders notu:** Üç biçim aynı görüşmeden türer; seçim veriden değil **sorudan** çıkar.

DİKKAT **Sayı saymak, önemi ölçmek değildir.** Nicelleştirmenin görünmeyen bir varsayımı vardır: *bir tema ne kadar çok kodlanmışsa o kadar önemlidir.* Onwuegbuzie ve Johnson (2021, s. 8) bu varsayımın her zaman geçerli olmadığını, matris kurulmadan önce bağlamın değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Varsayım iki durumda zayıflar. **Olayın biricikliği:** Tema ne kadar ender ve özgün bir deneyime dayanıyorsa sıklıkla önem arasındaki bağ o kadar gevşer — bir okulda tek bir öğretmenin anlattığı ciddi bir etik ihlal, on öğretmenin yinelediği "zaman yetmiyor" yakınmasından daha önemli olabilir. **Örneklem büyüklüğü:** Örneklem küçüldükçe sıklık verisi bulguyu daha çok çarpıtır. Buna bir de **konuşkanlık etkisi** eklenir: uzun konuşan katılımcı bütün temaları yukarı çeker. Bu yüzden küçük örneklemde olay temelli (0/1) matris genellikle daha güvenlidir. Saldaña (2021, s. 151) aynı riski öteki yönden hatırlatır: bazı nitel araştırmacılar analizlerine geçerlik görüntüsü kazandırmak için yüzdeye başvurur; oysa sayılar kendiliğinden titizlik üretmez. — **Yazarken:** "Katılımcıların %62'si teknoloji entegrasyonundan söz etmiştir" cümlesi meşrudur. "Teknoloji entegrasyonu en önemli temadır, çünkü en sık kodlanmıştır" cümlesi meşru değildir. İkincisini yazacaksanız sıklık dışında bir gerekçe gösterin: temanın öteki temalarla bağlantı yoğunluğu, katılımcıların ona atfettiği ağırlık ya da araştırma sorusuyla ilişkisi.

UYGULAMA **Nitelleştirme: anlatı profili yazmak.** Nitelleştirmenin en yaygın ürünü **anlatı profilidir** ve beş türü vardır (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 144): **modal profil** (grupta en sık görülen niteliklere dayalı betimleme), **ortalama profil**, **bütüncül profil** (araştırmacının genel izlenimi), **karşılaştırmalı profil** (bir birimin ötekilerle karşılaştırılması) ve **normatif profil** (bir norm grubuna göre konumlandırma). — **Beş adım. (1)** Nicel veriyi gruplayın: kümeleme, çeyreklik ya da kuramsal bir eşikle. (Örnek: 96 sosyal bilgiler öğretmeninin "tartışmalı konu öğretimi" ölçeği puanları üç kümeye ayrılır.) **(2)** Her grup için baskın nitelikleri listeleyin: en yüksek ve en düşük madde ortalamaları, en sık görülen demografik özellikler. **(3)** Aynı katılımcıların nitel verisinden bu niteliklere karşılık gelen alıntıları toplayın. **(4)** Grubu tek bir kişiymiş gibi anlatan **120–200 sözcüklük** bir metin yazın; kurgu kişi yaratmayın, yalnızca gruptaki gerçek örüntüyü betimleyin. **(5)** Profilleri yan yana koyun ve farkın hangi değişkenlerden doğduğunu belirtin. — **Örnek modal profil (2. küme):** "Bu öğretmen 6–10 yıl kıdemlidir. Güncel bir tartışmayı sınıfa taşımayı değerli bulur, ancak veli tepkisinden çekinir. Tartışmayı çoğunlukla ders kitabındaki hazır soruyla başlatır ve kendi görüşünü açıklamaktan kaçınır. Kendisini 'yönlendirici değil, tarafsız' olarak tanımlar." — **Uyarı:** Profilin her cümlesi bir veriye dayanmalıdır. Profil bir özet değil, bir **bulgudur**.

Caracelli ve Greene bu ailenin tamamını **dört bütünleştirme stratejisi** olarak sıralar: **veri dönüştürme**; **tipoloji geliştirme** — bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğerine uygulanması; **uç durum analizi** —

bir veri kümesinde bulunan aykırı değerlerin farklı veri ve yöntemlerle araştırılması; **veri pekiştirme** — verilerin birleştirilerek yeni değişkenler yaratılması (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 46). Bu dördü içinde yüksek lisans ölçeğinde en verimlisi **uç durum analizidir**: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek, hem uygulanabilir hem entegrasyonu görünür kılar.

Şimdi asıl araca gelelim. **Ortak gösterim (joint display)**, nicel ve nitel veri toplama ve analizini **yan yana dizen** tablo ya da grafiktir; araştırmacının ve okurun entegrasyonu görüp yorumlamasını sağlar (Creswell ve Creswell, 2018). Fetters, Curry ve Creswell'in tanımı işlevi vurgular: veriyi görsel bir araçla bir araya getirerek, **ayrı nicel ve nitel sonuçlardan elde edilenin ötesinde yeni içgörüler** çıkarmak (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Vurguyu kaçırmayın: ortak gösterim bir sunum biçimi değil, bir **analiz** aracıdır.

Fetters bunu **ortak gösterim analizi** diye adlandırır: nitel ve nicel yapılar arasındaki bağlantıları keşfetme, bulguları bir matriste örgütleme ve yeniden örgütleme, sunumu nihai bir gösterim olarak eniyileme süreci (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Yani gösterimi bir kez kurup bırakmazsınız; kurar, satırları değiştirir, sütunları takas eder ve her denemede yeni bir şey görürsünüz. Fetters ve Guetterman'ın on dört maddelik kontrol listesi bu yinelemeli süreci tarif eder; listenin ikinci maddesi özellikle önemlidir: iki veri, gösterime girmeden önce **kendi geleneğinin titiz prosedürleriyle bağımsız olarak** analiz edilmiş olmalıdır (2021, s. 260).

> TANIM **Ortak gösterim (joint display) ve meta-çıkarım. Ortak gösterim**, nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan tablo ya da grafiktir; amacı, iki sonuçtan ayrı ayrı elde edilenin **ötesinde** yeni bir içgörü üretmektir (Creswell ve Creswell, 2018; Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 259). **Meta-çıkarım**, iki veri türünden gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarımdır. **Sınama:** Yazdığınız cümle tek bir veri türüyle de yazılabiliyorsa, o bir meta-çıkarım değildir.

> UYGULAMA **Ortak gösterimi kurmanın yedi adımı. (1)** Her iki analizi **bağımsız olarak** ve kendi geleneğinin prosedürleriyle bitirin. **(2)** Bir veri kaynakları tablosu yapın: amaç | veri kaynağı | kim, kaç kişi | çıktı. **(3)** İki sonuç kümesine tam olarak aşina olun; ezberden değil not alarak. **(4)** İki veri türü arasındaki **ortak alanları** belirleyin — gösterimin satırları bunlar olacak. **(5)** Örgütleyici çerçeveyi seçin: ölçek alt boyutları mı, nitel temalar mı, kuramın öğeleri mi? **(6)** Ön gösterimi çizin, sonra satır–sütunu takas edip yeniden çizin; hangisi daha çok şey gösteriyor? **(7)** Her satıra **uyum etiketi** ve son sütuna **meta-çıkarım** yazın. (Fetters ve Guetterman'ın on dört maddesinden yoğunlaştırılmıştır; Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260.)

Gösterimin **satır ve sütunları** üç biçimde kurulabilir. **Seçenek A:** satırlar iki soruşturma biçimine **ortak alanlar**, sütunlar nicel sonuçlar | nitel sonuçlar | meta-çıkarımlar. **Seçenek B:** satırlar nitel sonuçlar, sütunlar nicel sonuçlar; her hücrede bütünleşik sonuç. **Seçenek C:** B'nin tersi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 261). Yüksek lisans düzeyinde **Seçenek A** en okunaklısıdır ve bu bölümde verilen iki tam örnek onun üzerine kurulmuştur. Creswell'in eklediği öneri de A'yı güçlendirir: her satır için iki veri arasındaki **yakınsama ve ıraksama noktasını** gösteren ayrı bir sütun koyun.

O sütunun adı **uyum etiketidir** ve dört değeri vardır: **doğrulama** (iki veri aynı hikâyeyi anlatıyor), **tamamlama** (farklı ama çelişmeyen hikâyeler), **genişletme** (daha geniş ama örtüşen hikâyeler) ve **uyumsuzluk** (çatışan hikâyeler ya da farklı perspektifler) (Fetters ve Molina-Azorin'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 262). Etiketi vermek zorunlu bir disiplindir: her satırın karşısına bir etiket koyduğunuzda, hangi bulguların gerçekten birleştiğini ve hangilerinin yalnızca yan yana durduğunu görürsünüz. Bir gösterimde **bütün satırlar "doğrulama" çıkıyorsa**, ya çok şanslısınızdır ya da gösterimi fazla yumuşak kurmuşsunuzdur. En sık görülen neden, satır adlarının fazla genel seçilmesidir: "öğretmen

görüşleri" gibi bir satır adının altına her iki veri de sığar ve hiçbir gerilim görünmez. Satır adını daraltın; gerilim kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Tablo 10.7 · Ortak gösterim — Örnek 1 (yakınsayan desen) · "Tartışmalı konuların öğretiminde öz-yeterlik ve sınıf uygulamaları"

Ortak alan	Nicel sonuç (ölçek, N = 214)	Nitel bulgu (görüşme, n = 12)	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
Konuyu sınıfa taşıma	"Konuyu açma" alt boyutu en yüksek ortalamayı aldı (Ort. = 4,12; SS = 0,58).	On iki öğretmenin tamamı konuyu açtığını söylüyor; açma biçimi "sınıfı ikiye bölüp tartıştırma" olarak betimleniyor.	Doğrulama	Sorun konuyu açmakta değil; açtıktan sonra ne yapıldığında.
Kendi görüşünü açıklama	"Kendi görüşünü paylaşma" alt boyutu en düşük ortalamayı aldı (Ort. = 2,34; SS = 0,91).	Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor.	Genişletme	Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir.
Veli ve idare tepkisi	Kıdem ile toplam öz-yeterlik arasında düşük düzeyde negatif ilişki (r = −,18; p = ,008).	Kıdemli öğretmenler **yaşanmış** bir olay anlatıyor; genç öğretmenler **duyulmuş** bir olay anlatıyor.	Tamamlama	Öz-yeterliği düşüren şey deneyimin kendisi değil, yaşanmış tek bir olay olabilir.
Program desteği	Katılımcıların %71'i "program bu konularda yeterli yönlendirme veriyor" maddesine katılıyor.	Aynı öğretmenler programın "ne yapılacağını değil, ne yapılmayacağını" söylediğini anlatıyor.	Uyumsuzluk	Anketteki onay, programın **varlığına** verilmiş olabilir; madde "yönlendirme" yerine "uygulama rehberliği" soracak biçimde yeniden yazılmalıdır.
Meslektaş dayanışması	Zümre desteği algısı ile öz-yeterlik arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r = ,34; p < ,001).	Zümrede konu gündeme geldiğinde "programda ne yazıyorsa onu yapalım" denerek kapatıldığı anlatılıyor.	Uyumsuzluk	Ölçülen "destek", konuyu **konuşmaktan** değil **kapatmaktan** doğan bir rahatlama olabilir; bu, izlenmesi gereken bir bulgudur.

Son adım **meta-çıkarımdır**: hem nitel hem nicel bulgulardan doğan çıkarımların **tutarlı bir bütün hâlinde birleştirilmesinden** doğan çıkarım (Tashakkori ve Teddlie'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). İşlemsel sınaması kolaydır: bir meta-çıkarım cümlesi, iki veri türünden **yalnızca biriyle yazılamaz.** *Meta-çıkarım değildir:* "Öğretmenlerin öz-yeterliği düşüktür ve görüşmelerde de bu görülmüştür." *Meta-çıkarımdır:* "Ölçeğin düşük ortalaması bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir; bu durumda alt boyutun madde içeriği yeniden gözden geçirilmelidir." İkinci cümle iki veriyi de gerektirir.

Tablo 10.8 · Ortak gösterim — Örnek 2 (açıklayıcı sıralı desen) · "Dijital sözlü tarih atölyesinin tarihsel empatiye etkisi"

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
Deney grubunun son test ortalaması kontrolden yüksek (ortalama fark 5,8 puan; d = 0,62).	Deney grubunda en yüksek üç puanı alan öğrenci	Üçü de görüşmede evde bir aile büyüğünün anlattığı bir hikâyeyi kaynak olarak kullandığını söylüyor.	Etki, atölyenin kendisinden çok **evde erişilebilir bir anlatı kaynağı** bulunmasıyla birlikte ortaya çıkıyor olabilir.

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
Deney grubunda altı öğrencinin puanı ön teste göre düştü.	Puanı düşen altı öğrenciden üçü	Üçü de "kayıt cihazı açıkken konuşamadım", "ne diyeceğimi unuttum" diyor.	Düşüş öğrenmemeyi değil, **ölçme koşulunu** yansıtıyor olabilir; ölçüm biçimi gözden geçirilmelidir.
Ön test–son test farkı kız öğrencilerde daha büyük (t(52) = 2,41; p = ,019).	Kız ve erkek öğrencilerden ikişer kişi (eşit sayıda)	Kızlar görüşmeci olarak çoğunlukla anneanne/babaanne, erkekler dede seçmiş; anlatılan olay türü de farklı.	Cinsiyet farkı beceriden değil, **ulaşılan anlatının türünden** kaynaklanıyor olabilir.
Kontrol grubunda anlamlı değişim yok (p = ,412).	Kontrol grubundan iki öğrenci	İkisi de "biz de sınıfta konuştuk ama kaydetmedik, kimseye sormadık" diyor.	Farkı yaratan tartışma değil, **kaydetme ve dinleme edimi** olabilir; müdahalenin etkin bileşeni budur.

ÖRNEK **Meta-çıkarım cümlesi: kötü, orta, iyi. Kötü:** "Nicel ve nitel bulgular birbirini desteklemektedir." (Hangi bulgu, hangi bulguyu, nasıl?) — **Orta:** "Ölçekte en düşük ortalamayı alan 'kendi görüşünü paylaşma' boyutu, görüşmelerdeki korunma taktikleri temasıyla örtüşmektedir." (Örtüşme var ama yeni bir şey söylenmiyor.) — **İyi:** "Ölçek bu boyutu bir **yeterlik** olarak ölçmekte; görüşmeler ise aynı davranışın bir **karar** olduğunu göstermektedir. Bu durumda düşük ortalama, öğretmenlerin yapamadığını değil, **yapmamayı seçtiğini** ölçüyor olabilir; alt boyutun madde içeriği ve ölçeğin kuramsal tanımı yeniden gözden geçirilmelidir." — **Fark:** Üçüncü cümle iki veri türü olmadan yazılamaz ve bir sonraki çalışmayı doğurur.

Birleşik gösterimin özel bir türü, her **satırın tek bir vakayı** taşıdığı **vaka karşılaştırma tablosudur** (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 277). Sütunlar üç tür veri taşır: **betimsel veri** (kimlik, branş, kıdem), **toplanan veri** (puanlar, gözlemler, alıntılar) ve **analitik veri** (araştırmacının analiz sırasında ürettiği kodlar). Hücrede yalnızca tek bir bilgi bulunur, hücre birleştirilmez ve sütun bölünmez — çünkü tablo sürekli sıralanacaktır. Analiz, tabloyu **sıralamak**, örüntüye bakmak, yeni bir analitik sütun eklemek ve yeniden sıralamaktan ibarettir; bu döngü yalnızca betimlemez, **hipotez üretir** (ss. 280–282).

Tablo 10.12 · Vaka karşılaştırma tablosu · "Tartışmalı konuların öğretimi", öz-yeterliğe göre sıralanmış sekiz vaka

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö3	4	4,6	3. Güçlü	"Sınıfı ikiye böldüm, kendi görüşümü en sona sakladım."	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö7	6	4,4	3. Güçlü	"Veli aradı diye vazgeçmedim, ertesi hafta yine açtım."	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö1	19	4,3	1. Zayıf	"Yeterliyim de, müfredat yetişmiyor ki."	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (müfredat gerekçesi)
Ö5	22	4,1	1. Zayıf	"Bir kere başım yandı, artık girmiyorum."	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (yaşanmış olay)
Ö2	3	3,2	2. Orta	"Kitaptaki soruyu okuttum, tartışma kendiliğinden çıktı."	Orta yeterlik → hazır soruyla açıyor

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö8	11	3,0	2. Orta	“Gündemi soruyorlar, kısa kesip konuya dönüyorum.”	Orta yeterlik → açıp kapatıyor
Ö4	8	2,4	1. Zayıf	“Ne diyeceğimi bilemiyorum, riskli konulara girmiyorum.”	Düşük yeterlik → açmıyor
Ö6	26	2,1	1. Zayıf	“Bizim zamanımızda böyle şeyler konuşulmazdı.”	Düşük yeterlik → açmıyor

Tabloyu önce öz-yeterlik puanına göre sıraladığınızda yalnızca beklenen ilişkiyi görürsünüz: puan düştükçe tartışma açma düzeyi düşer. **Kıdemi ikinci sıralama ölçütü olarak eklediğinizde** örüntü kırılır — Ö1 ve Ö5, puanları yüksek olduğu hâlde tartışma açmayan iki kıdemli öğretmendir. Son sütun bu kırılmayı bir koda çevirir ve kıdem, öz-yeterlik ile davranış arasında bir **düzenleyici değişken** olarak ortaya çıkar. Bu, tablonun kendi başına ürettiği bir hipotezdir; sınanmadan bulgu diye yazılmaz.

UYGULAMA **Vaka karşılaştırma tablosu kurma ve sıralama.** Schoonenboom ve Johnson (2021, ss. 277–286) birleşik gösterimin basit ama güçlü bir türünü tanımlar: her **satırın tek bir vakayı** temsil ettiği, sürekli sıralanabilen tablo. Sekiz adımda uygulayın. **(1) Satırları belirleyin.** Her satır bir vakadır: bir öğretmen, bir sınıf, bir okul. Bir vaka için birden çok alıntı varsa her alıntıya ayrı satır verin. **(2) Sütunları üç öbekte kurun:** *betimsel veri* (kimlik, branş, kıdem), *toplanan veri* (ölçek puanı, gözlem, alıntı) ve *analitik veri* (sizin ürettiğiniz kodlar ve hesaplanmış değerler). **(3) Her hücreye tek bilgi yazın.** Hücre birleştirmeyin, sütun bölmeyin; karmaşık tablo sıralanamaz. **(4) Sıralanabilir etiket kullanın:** “1. Zayıf, 2. Orta, 3. Güçlü”. Hem anlam hem sıra korunur. **(5) Sıralayın ve yeniden sıralayın:** önce tek sütuna, sonra iki sütunun bileşimine göre. **(6) Örüntüye bakıp yeni analitik sütun ekleyin.** Fark ettiğiniz her örüntüyü bir koda çevirin; satır eklemek yerine sütun eklemeyi yeğleyin, her yeni sütun yeni bir sıralama demektir. **(7) Döngüyü yineleyin:** sırala → düşün → kod ekle → yeniden sırala. Yazarlar bu döngüyle, özgün makalede tartışılmamış bir **düzenleyici değişken** bulmuşlardır (s. 281). **(8) Bulduğunuz örüntüyü sınayın:** olumsuz vakaları açıklayın, açıklamanın olumlu vakalarda da geçerli olup olmadığına bakın, alternatif açıklamalar deneyin, örüntünün hangi katılımcılara genellendiğini yazın. — **Uyarı:** İnsan beyni rastlantısal dalgalanmada bile örüntü görür; 8. adım isteğe bağlı değildir. **Sınırı:** Tablo alıntıyı vaka içi bağlamından kopardığı için anlatı analizine uygun değildir (s. 286).

BİLGİ **Çapraz-geçiş gösterimi: birleşik gösterimin bir adım ötesi.** Birleşik gösterim, nicel ve nitel **sonuçları** aynı çerçevede toplar; nicel–nitel ayrımı satır ya da sütun etiketlerinde korunur. **Çapraz-geçiş gösterimi** ise çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguları — nitel veriye uygulanan sayısal çözümlemenin ve nicelleştirilmiş veriye uygulanan nitel yorumun sonuçlarını — bir arada verir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 148). Bu yüzden birleşik gösterim 1 + 1 = 3 düzeyiyle, çapraz-geçiş gösterimi 1 + 1 = 1 düzeyiyle uyumludur. — **Nasıl anlaşılır?** Gösterimin bir sütunu “nicel sonuç”, öteki “nitel bulgu” diye etiketlenmişse elinizde birleşik gösterim vardır. Sütunlardan biri “temaların yaygınlık oranı”, ötekisi “küme profilleri” gibi **dönüştürülmüş** verilerden geliyorsa çapraz-geçiş gösterimidir. — **Bir de şu var:** Fetters ve Guetterman (2021, s. 262) birden çok gösterim kurulduğunda bunları tek bir **meta-birleşik gösterimde** toplamayı önerir; tezlerde bu, tartışma bölümünün başındaki özet tablodur.

Peki **uyumsuz bulgu çıkarsa** ne yapılır? Önce ne yapılmayacağını söyleyelim: ıraksamayı izlemeden bir sınırlılık olarak yazmak — Creswell'in deyişiyle **zayıf bir çözümdür** ve geçersiz bir soruşturma stratejisidir (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel üç meşru yol verir: **(1)** iki bulguyu paralel sunup daha fazla araştırma gerektiğini belirtmek; **(2)** uygulanabilir ve zamanında ise çelişkiyi çözmek için **ek veri toplamak**; **(3)** sorunu yeni araştırma yönleri için bir sıçrama tahtası olarak görmek (2009, s. 564). Dördüncü bir yol daha vardır ve

çoğu zaman en verimlisidir: **çelişkiyi bir üçüncü değişkenle açıklamak** — Fraenkel'in not verme örneğinde olduğu gibi, yanıtın kime verildiği farkı yaratmış olabilir.

> DİKKAT **Uyumsuz bulgu bir kaza değil, bir kapıdır.** Iraksamayı izlemeden "bir sınırlılıktır" diye yazmak **zayıf bir çözümdür** (Creswell ve Creswell, 2018). Bunun yerine dört yoldan birini seçin ve seçtiğinizi yazın: **(a)** iki bulguyu paralel sunup ileri araştırma önerin; **(b)** zaman varsa çelişkiyi çözecek ek veri toplayın; **(c)** çelişkiyi yeni bir araştırma yönü olarak kurun (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564); **(d)** çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklayın — veri kime, hangi koşulda verildi? Greene ve arkadaşlarının **başlatma** amacı tam olarak budur: paradoks keşfetmek. Bir tezde en çok atıf alan paragraf çoğu kez bu paragraftır.

10.5 · Kalite ve Raporlama

Karma yöntem çalışmasının kalitesi **üç kez** denetlenir: nicel kolu nicel ölçütlerle, nitel kolu nitel ölçütlerle ve entegrasyonu kendi ölçütleriyle. Bu üçlü yapının adı alanda **çoklu geçerlikler** ya da **çoklu meşrulaştırmadır**: nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğü (Onwuegbuzie ve Johnson'dan aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Onwuegbuzie ve Johnson "geçerlik" yerine **meşrulaştırma** terimini önerir; çünkü tek bir sözcük (geçerlik ya da inandırıcılık) iki geleneği birden taşıyamaz.

Pratikte bu şu demektir: **altıncı haftada** öğrendiğiniz nicel ölçütler (iç geçerlik tehditleri, güç, etki büyüklüğü, varsayımlar) ve **dokuzuncu haftada** öğrendiğiniz nitel ölçütler (inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık, teyit edilebilirlik) **ikisi de** yöntem bölümünüzde yer alır. Bunları birbirinin yerine kullanamazsınız: nicel kolunuzun güvenirliğini "üçgenleme yaptım" diyerek, nitel kolunuzun inandırıcılığını "Cronbach alfa yüksek çıktı" diyerek savunamazsınız. Her kol kendi mahkemesinde yargılanır; sonra üçüncü bir mahkeme entegrasyona bakar. Pratik bir düzenleme önerisi: yöntem bölümünüzde bu üçünü **üç ayrı paragraf** hâlinde yazın ve hiçbirini "geçerlik ve güvenirlik" gibi tek bir başlığın altına sıkıştırmayın. Okur, hangi kolun hangi ölçütle savunulduğunu tek bakışta görmelidir.

> TANIM **Çoklu meşrulaştırma. Meşrulaştırma**, Onwuegbuzie ve Johnson'ın "geçerlik" yerine önerdiği terimdir; tek bir sözcüğe (geçerlik ya da inandırıcılık) yaslanmayı aşmayı amaçlar. **Çoklu geçerlikler / çoklu meşrulaştırma**, nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğüdür (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). **Pratik karşılığı:** Yöntem bölümünüzde üç ayrı paragraf olacak — nicel kolun geçerlik-güvenirliği, nitel kolun inandırıcılığı ve entegrasyonun kalitesi.

Fraenkel bir karma yöntem çalışmasını değerlendirirken **üç soru** sorar ve bu üçü sınıf içi kritik için hazır bir çerçevedir. **(1)** Hem nitel hem nicel veri, ulaşılan sonuçlarda **rol oynadı mı?** İki yöntem birbirini tamamlamalı ya da daha büyük sorunun farklı alt sorularını ele almalıdır. **(2)** Çalışma iç geçerliğe (nicel) ve inandırıcılığa (nitel) yönelik tehditler içeriyor mu; yazarın verdiklerinin ötesinde alternatif açıklamalar var mı? **(3)** Sonuçların genellenebilirliği ve aktarılabilirliği nedir; nitel betimleme başka araştırmacıların kendi bağlamlarıyla karşılaştırma yapmasına yetiyor mu (2009, s. 564–565)?

Entegrasyona özgü ölçütler için üç kaynak vardır. **O'Cathain, Murphy ve Nicholl'ün (2008)** karma yöntem çalışmalarının kalitesine ilişkin çerçevesi; ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin "Sağlık Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırması için En İyi Uygulamalar" belgesi — kontrol listesi **entegrasyon**, **karma yöntem kullanımının gerekçesi** ve **nicel ya da nitelden elde edilenin ötesinde katma değer** başlıklarını ele alır; ve APA'nın **JARS-Mixed** standartları (Levitt ve ark., 2018). JARS-Mixed'in mantığı ders için özellikle öğreticidir:

JARS-Quant ve JARS-Qual standartlarını **bütünleştirir** ve buna ek olarak **iki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin raporlanmasını** ister. Yani standart bile entegrasyonu ayrı bir kalem sayar.

Teddlie ve Tashakkori'nin çerçevesi kaliteyi iki iç içe fikirle düşünmenizi önerir: **çıkarım kalitesi** — desen seçiminin sorulara uygunluğu — ve **yorumlayıcı titizlik** — analiz tekniklerinin uygunluğu (aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Buna eklenen üçüncü kavram **yorumlayıcı uygunluktur**: nitel ve nicel veriye dayanan çıkarımların, deseni yönlendiren araştırma amacı ve sorularına **karşılık gelmesi**. Bu üçlü, tezin son okumasında kullanabileceğiniz bir denetim listesidir: sorularım deseni gerektiriyor mu, tekniklerim sorularımı yanıtlıyor mu, çıkarımlarım sorularıma dönüyor mu? Üçüncüsü en çok atlanan sorudur: bir tezin tartışma bölümü çoğu kez alanyazınla konuşur ama kendi araştırma sorularına geri dönmez. Bütünleştirilmiş bulgularınızı yazarken her meta-çıkarımın karşısına hangi soruyu yanıtladığını parantez içinde not edin; bu not, tartışma bölümünün iskeletini kendiliğinden kurar.

Şimdi en pratik soruya gelelim: **entegrasyon raporun neresinde görünür?** Cevap: **beş yerde**, ve beşi de zorunludur. Birincisi **amaç ifadesidir.** Creswell'in şablon cümleleri burada işinizi görür: “Bu karma yöntem çalışması ___ ele alacaktır. Bir **açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerecektir…” (Creswell ve Creswell, 2018). Amaç ifadesinde dört şey bulunmalıdır: niyet sinyali veren sözcükler, içerik açısından genel amaç, **desenin adı** ve **birleştirmenin gerekçesi.**

> ÖRNEK **Amaç ifadesi: kötü örnek / iyi örnek. Kötü:** “Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Böylece daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır.” (Desen adı yok, gerekçe yok, entegrasyon yok.) — **İyi:** “Bu karma yöntem çalışmasının amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işlerken kendi görüşlerini paylaşma öz-yeterliğini incelemektir. **Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerir. Birinci aşamada 214 öğretmene öz-yeterlik ölçeği uygulanacak; ikinci aşamada, en düşük ortalamayı alan alt boyuttan en düşük puanı alan 12 öğretmenle görüşülecektir. İki veri türünün birleştirilme nedeni, ölçeğin **sıklığı** verip **gerekçeyi** verememesidir.”

İkincisi **araştırma sorularıdır.** Karma yöntem çalışmasında üç soru kümesi olur: nicel sorular ya da hipotezler, nitel sorular ve — çoğu tezde eksik olan — **karma yöntem sorusu.** Bu, iki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, karıştırmaya dayanarak yanıtlanacak sorudur; Tashakkori ve Creswell buna “melez” ya da “bütünleşik” soru der (Creswell ve Creswell, 2018). Üç yazım biçimi vardır: **yöntem yönelimli** (“Nitel veri, ilk nicel aşamadan gelen sonuçları açıklamaya yardım ediyor mu?”), **içerik yönelimli** (“Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya yardım ediyor mu?”) ve **melez** (ikisi birlikte).

> ÖRNEK **Üç soru kümesi — bir tezden. Nicel hipotez:** “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘kendi görüşünü paylaşma’ öz-yeterlik puanları, mesleki kıdeme göre anlamlı biçimde farklılaşır.” — **Nitel soru:** “Öğretmenler, tartışmalı bir konuda kendi görüşlerini paylaşma ya da paylaşmama kararını nasıl gerekçelendiriyor?” — **Karma yöntem sorusu (melez):** “Öğretmenlerin görüşmelerde anlattığı korunma taktikleri, ölçekte ‘kendi görüşünü paylaşma’ boyutundan alınan düşük puanları açıklamaya nasıl yardım ediyor?” — **Dikkat:** Üçüncü soru olmadan çalışma karma yöntem çalışması değildir; birinci ve ikinci sorunun toplamıdır.

Üçüncüsü **yöntem bölümüdür.** Burada beş şey ayrı ayrı yazılır: karma yöntemin tanımı, kullanılan desenin adı ve tanımı, desenin **prosedür diyagramı** (notasyonlu), her iki kolun veri toplama ve analizi, ve ayrı bir alt başlık hâlinde **entegrasyon prosedürleri** (Creswell ve Creswell, 2018). Bu son alt başlık Türkçe tezlerde neredeyse hiç bulunmaz; koyduğunuzda çalışmanız hemen ayrışır. Başlığın adı doğrudan olsun: **“3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi.”** İçinde şu üç cümle bulunsun: entegrasyon noktası neresi, hangi teknik

kullanılacak, ortak gösterimin satır ve sütunları ne olacak. Danışmanınız tez şablonuna başlık eklemekte tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Dördüncüsü **bulgular bölümüdür.** Yapı desene göre değişir. Yakınsayan desende üç alt başlık olur: nicel bulgular, nitel bulgular ve **bütünleştirilmiş bulgular** — sonuncusunda ortak gösterim tablosu ve onu okuyan paragraflar bulunur. Açıklayıcı sıralı desende bulgular aşamalara göre yazılır: birinci aşama bulguları, izlenecek sonucun seçimi, ikinci aşama bulguları ve açıklamalar. Beşincisi **tartışmadır**: burada meta-çıkarımlar alanyazınla konuşturulur ve uyumsuz satırlar gizlenmeden ele alınır.

Tablo 10.9 · Entegrasyon raporun neresinde görünür?

Bölüm	Ne yazılır	Kötü örnek → İyi örnek
Amaç ifadesi	Niyet sözcükleri + genel amaç + **desenin adı** + birleştirme gerekçesi	"Karma yöntem kullanılmıştır." → "Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılacaktır; ölçek sıklığı verir, gerekçeyi veremez."
Araştırma soruları	Nicel sorular/hipotezler + nitel sorular + **karma yöntem sorusu**	İki soru kümesi → Üçüncü soru: "Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya nasıl yardım ediyor?"
Yöntem	Desenin tanımı + **notasyonlu prosedür diyagramı** + iki kolun veri toplama ve analizi + ayrı alt başlık: entegrasyon prosedürleri	"Nicel ve nitel veri toplanmıştır." → "3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi: entegrasyon noktası, teknik, gösterimin satır ve sütunları."
Bulgular	Yakınsayanda üçüncü alt başlık (bütünleştirilmiş bulgular); sıralıda aşamalara göre yapı + **ortak gösterim tablosu**	"4.1 Nicel · 4.2 Nitel" → "4.1 Nicel · 4.2 Nitel · **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** (Tablo: ortak gösterim + uyum etiketleri)"
Tartışma	Meta-çıkarımların alanyazınla konuşturulması; **uyumsuz satırların** açıkça ele alınması	"Bulgular alanyazınla uyumludur." → "Ölçek ile görüşmelerin ayrıştığı iki alanda, ayrışmanın olası kaynağı olarak madde ifadesi tartışılmıştır."

Sık yapılan hatalar kısa bir listeye sığar. Bulgularda iki ayrı bölüm yazıp tartışmada birleştirmemek. Entegrasyonu "tartışmada ele alınmıştır" diye geçiştirmek. Ortak gösterim koyup uyum etiketi vermemek. Iraksamayı sınırlılıklara sürmek. Karma yöntem sorusunu hiç yazmamak. Deseni adlandırmadan "karma yöntem kullanılmıştır" demek. Notasyonu süs olarak kullanıp metinle uyuşmayan bir diyagram çizmek. Nitel kolu iki görüşmeye indirip nicel kolun eki hâline getirmek. Ve hepsinin altında yatan tek hata: **entegrasyonu yazının sonunda yapılacak bir iş sanmak.** Entegrasyon tasarımda başlar. Bu listenin sınıf içi kullanımı da kolaydır: kendi taslağınızı açıp dokuz maddeyi tek tek arayın. Kaç tanesini kendinizde buluyorsanız, savunmada size sorulacak soru sayısı odur.

> BİLGİ **Çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması.** Meta-çıkarımın kalitesi kendiliğinden gelmez; Onwuegbuzie ve Johnson (2021, ss. 16–17) dört kapı tanımlar. **1. Dönüştürme meşrulaştırması.** Nicelleştirme ya da nitelleştirme nitelikli bir meta-çıkarım üretiyor mu? Bir **dış inandırıcılık** sorunudur; aktarılabilirlik ve teyit edilebilirliğe bakar. Somut soru: Temaları 0/1'e indirgediğimde kaybettiğim bilgi, kazandığım karşılaştırılabilirlikten daha mı değerliydi? **2. Karma analiz varsayım meşrulaştırması.** Kullanılan analizlerin varsayımları karşılandı mı? Bir **iç inandırıcılık** sorunudur; nicelleştirilmiş temaların ürettiği ikili değişkenlerle sıradan korelasyon üzerinden faktör analizi yapmak tipik ihlaldir. **3. Sıralı karma analiz meşrulaştırması.** Analizler öncekilerin üzerine uygun biçimde inşa edildi mi; analiz sırası tersine çevrilseydi meta-çıkarım değişir miydi? Bu tehdit yalnız sıralı desenlere özgü değildir: eş zamanlı bir desen, veriyi eş zamanlı toplasa da sıralı bir *analizi* engellemez. **Dış inandırıcılık** sorunudur. **4. Ölçülebilirlik yaklaşıklığı meşrulaştırması.** İki katmanın analitik derinliği birbirine denk mi? 200 sayfalık görüşme dökümü yalnızca bir tema listesine indirgenmişse etkileşim zayıflar ve meta-çıkarım bundan

zarar görür. **İç inandırıcılık** sorunudur. — **Savunmada:** Bu dört kapı, "entegrasyonunuz ne kadar güvenilir?" sorusuna verilecek yanıtın iskeletidir; her biri için bir cümle hazırlayın.

DİKKAT **Türkçe tezlerin en yaygın örüntüsü.** Yöntem bölümünde "karma yöntem deseni kullanılmıştır" yazar; bulgularda **4.1 Nicel Bulgular** ve **4.2 Nitel Bulgular** diye iki bölüm bulunur; tartışmada her iki bulgu ayrı ayrı alanyazınla konuşturulur ve hiçbir paragrafta ikisi aynı cümlede geçmez. Bu, Teddlie ve Tashakkori'nin **yarı-karma deseni** ile Onwuegbuzie ve Johnson'ın **çapraz-geçişsiz analizinin** birleşimidir. Düzeltmesi de kolaydır: bulgulara **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** başlığını ekleyin, içine bir ortak gösterim tablosu koyun, her satıra uyum etiketi verin ve son sütuna meta-çıkarımı yazın. Bir sayfalık bu ekleme, çalışmanın türünü değiştirir.

Hakemlerin ve jürinin **ilk baktığı üç şey** şudur — ve üçü de bu bölümde geçti. **Bir:** gerekçe. Karma yöntemi niçin kullandınız, hangi eksiği giderdiniz? Greene ve arkadaşlarının beş amacından hangisi? **İki:** entegrasyon noktası ve tekniği. İki veri fiilen nerede buluştu, hangi teknikle? Ortak gösterim var mı, uyum etiketi verilmiş mi? **Üç:** katma değer. Tek yöntemle elde edilemeyecek olan hangi cümle yazıldı? Bu üçünü yöntem bölümünüzün üç ayrı cümlesiyle gösterebiliyorsanız, çalışmanız karma yöntem çalışmasıdır. Gösteremiyorsanız, etiketi kaldırıp tek yöntemle devam etmek daha dürüst ve genellikle daha iyi bir tez üretir. Bu üç cümleyi savunmadan önce kendi metninizde sarı kalemle işaretleyin: gerekçe cümlesi, entegrasyon cümlesi, katma değer cümlesi. Üçü de işaretlenebiliyorsa hazırsınız; biri eksikse o cümleyi bugün yazın, savunma gününe bırakmayın.

UYGULAMA **Hakemin ilk baktığı üç şey — kendi taslağınızda arayın.** Yöntem bölümünüzü açın ve üç cümleyi **sarı kalemle işaretleyin. (1) Gerekçe cümlesi:** "Karma yöntem, ___ eksiğini gidermek için kullanılmıştır (Greene ve ark.'nın ___ amacı)." **(2) Entegrasyon cümlesi:** "İki veri ___ noktasında, ___ tekniğiyle bütünleştirilmiş ve sonuçlar Tablo ___'de ortak gösterim olarak sunulmuştur." **(3) Katma değer cümlesi:** "Yalnızca nicel (ya da nitel) veriyle ulaşılamayacak bulgu şudur: ___." Üçünden birini işaretleyemiyorsanız, o cümleyi bugün yazın. Bu üç cümle, karma yöntem savunmasının tamamıdır.

UYGULAMA **Jüri karma yöntem çalışmanızda neye bakar? On iki ölçüt.** Aşağıdaki liste tez savunması ve hakemlik için bir denetim listesidir; kendi taslağınızda her maddeye **evet/hayır** yazın. — **Entegrasyonun varlığı. (1)** Çalışma "paralel" tuzağına düşmüş mü? Nicel ve nitel bölümler ayrı toplanmış, ayrı çözümlenmiş ve rapor "Nicel Bulgular / Nitel Bulgular / Nicel Tartışma / Nitel Tartışma" diye dizilmişse entegrasyon yoktur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). **(2)** Analiz süreci yatay mı, dikey mi? İki katmanın analiz sırasında birbirini beslediği bir an gösterilebiliyor mu? **(3)** Çapraz-geçişli bir analiz denenmiş mi; denenmediyse gerekçesi var mı? — **Analizin teknik sağlamlığı. (4)** Yöntem içi analiz her iki katmanda da titiz mi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260)? Bir katman yüzeysel kalırsa meta-çıkarımın kalitesi düşer. **(5)** Nicelleştirme yapılmışsa istatistiğin varsayımları karşılanmış mı? İkili (0/1) kodlanmış temalar üzerinde doğrudan faktör analizi yapılmışsa iki değişkenli normallik varsayımı çiğnenmiştir; **tetrakorik korelasyon matrisi** kullanılmalıdır. Örneklem büyüklüğü–değişken sayısı oranı yeterli mi? **(6)** "Sıklık = önem" varsayımı sorgulanmış mı? **(7)** Kodlama şeması güvenilir mi: kodlayıcı içi ve arası uyum, katılımcı teyidi, kodlayıcı bilgilendirme görüşmesi. — **Gösterim ve raporlama. (8)** Birleşik gösterim kendi başına anlaşılıyor mu; satır ve sütunlar "nitel tema", "nicel sonuç", "meta-çıkarım" olarak etiketlenmiş mi? **(9)** Boş hücre varsa neden veri toplanmadığı açıklanmış mı? **(10)** Meta-çıkarım cümlesi bir **uyum etiketi** taşıyor mu: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk? **(11)** Vaka temelli birleştirme yapılmışsa örüntü sınanmış mı: olumsuz vakalar açıklanmış, alternatif açıklamalar denenmiş, örüntünün hangi katılımcılara genellendiği belirtilmiş mi (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 286)? — **Ekip ve şeffaflık. (12)** Ekip her iki analiz için yetkinlik taşıyor mu? Üç model önerilir

> (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 17): biri nicel biri nitel uzman; **asgari yeterlik modeli** — herkes iki gelenekte asgari yeterliğe, biri derin uzmanlığa sahip; ya da ek olarak bir karma yöntem araştırmacısının *süreç sorumlusu*, *çevirmen* ve *müzakereci* rollerini üstlenmesi. Tek başına çalışan bir yüksek lisans öğrencisi için karşılığı, zayıf olduğu kolda danışman dışında bir okuyucu bulmaktır.

Bir uyarıyla bitirelim. Bu haftanın hiçbir cümlesi "karma yöntem yapmalısınız" demiyor. Söylenen şey şudur: **karma yöntem yapacaksanız entegrasyonu yapın, yapmayacaksanız etiketi kullanmayın.** Uygulama Yaprağı 10 iki yolu birden açık bırakır: karma yöntem yapacaklar entegrasyon planını doldurur; tek yöntemle devam edecekler alternatif maddeyi doldurur ve kendi çalışmalarının **hangi soruya cevap veremeyeceğini** açıkça yazar. İkinci yol bir geri çekilme değildir; sınırını bilen bir çalışma, sınırını bilmeyen bir "karma" çalışmadan her zaman daha iyidir.

Ana Noktalar

KARMA YÖNTEM NEDİR, NE DEĞİLDİR

- Karma yöntemin ayırt edici ölçütü veri çeşitliliği değil, **entegrasyondur**: birleştirme, açıklama, inşa etme ya da gömme.
- Beş çekirdek özellik: iki tür veri, her ikisinde titiz yöntem, bütünleştirme, tanımlı desen, felsefe ve kuramla bilgilendirilmiş süreç.
- Kısa tarih: Trow (1957) çağrısı, Campbell ve Fiske (1959) matrisi, Jick (1979) üçgenlemesi, 1990'larda notasyon ve terminolojiyle sistemleşme.
- Pratik yeni değildir (1800'lerin yoksulluk çalışmaları, Chicago Okulu); yeni olan tanımın ve gerekçelendirmenin zorunlu hâle gelmesidir.
- Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacı: üçgenleme, tamamlayıcılık, geliştirme, başlatma, genişletme.
- Tamamlayıcılık bir eksiği giderir; ek yığmacılık yalnızca ekler ve tek başına gerekçe sayılmaz.
- Zaman, kaynak ve beceri yoksa tek yöntemi iyi yapmak daha doğrudur; veri "yalnızca bir eklenti" ise çalışma karma yöntem değildir.

ÜÇ TEMEL DESEN

- Yakınsayan desen: eşzamanlı toplama, ayrı analiz, sonuçların karşılaştırılması. `QUAN + QUAL`
- Açıklayıcı sıralı desen: önce nicel, sonra sonuçları açıklayan nitel. `QUAN → qual`. Nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir.
- Keşfedici sıralı desen üç aşamalıdır: nitel keşif → nicel özelliğin geliştirilmesi → sınama. İki örneklem aynı evrenden ama **farklı bireylerden** olmalıdır.
- Yakınsayan desende iki kolda **aynı kavramları** kullanın; ıraksamayı izlemeden sınırlılığa yazmak zayıf bir çözümdür.
- Açıklayıcı sıralı desende iki veri tabanını birleştirmeye çalışmak yeni başlayanların en sık hatasıdır.
- Notasyon (Morse, 1991): büyük harf öncelik, küçük harf ikincillik, **+** eşzamanlılık, **→** sıralılık, **( )** gömülme.
- Desen seçiminde altı ölçüt; tek araştırmacı için sıralı desenler ya da tek saha ziyaretli yakınsayan desen uygundur.

KARMAŞIK DESENLER

- Çekirdek desenler üç yolla karmaşıklaşır: başka bir desenin, başka bir metodolojinin ya da bir kuramsal çerçevenin içine girerek.
- Creswell'in beş adımı: veri türlerini belirle, prosedürü diyagramla, hangi kutuda iki veri var sor, orada nasıl bağlandığını sor, prosedürleri yaz.

- Deneye gömülü nitel veri üç zamanda eklenebilir: müdahaleden önce (uyarlama), sırasında (süreç), sonra (açıklama).
- Durum çalışmasına gömülü desenin iki varyantı vardır: durumlar başta belirlenir (tümdengelimli) ya da veriden üretilir (tümevarımlı).
- Dönüştürücü desende belirleyici olan veri sırası değil, sosyal adalet yönelimli **genel amaçtır**.
- Karmaşık desenler ekip ve uzun süreli kaynak ister; yüksek lisans ölçeğinde çoğunlukla gereksiz risktir.
- Desen adı üç parçalı yazılır: çekirdek desen + nereye gömüldüğü + notasyon.

ENTEGRASYON NASIL YAPILIR

- Entegrasyon üç düzeydedir: tasarım, yöntem, yorum. Leavy'nin sürekliliğinde bileşen desenleri asgari, bütünleşik desenler azami entegrasyonu temsil eder.
- Dört tür desenle eşleşir: birleştirme (yakınsayan), açıklama (açıklayıcı sıralı), inşa etme (keşfedici sıralı), gömme (karmaşık).
- Birleştirmenin üç tekniği: yan yana karşılaştırma, veri dönüştürme, ortak gösterim.
- Veri dönüştürme iki yönlüdür: nicelleştirme (tipleri sayma) ve nitelleştirme (sayılardan tip kurma).
- Caracelli ve Greene'in dört stratejisi: veri dönüştürme, tipoloji geliştirme, uç durum analizi, veri pekiştirme.
- Ortak gösterim bir sunum değil bir **analiz** aracıdır; satır–sütun yapısı için üç seçenek vardır ve yüksek lisansta A seçeneği en okunaklısıdır.
- Her satıra uyum etiketi verilir: doğrulama, tamamlama, genişletme, uyumsuzluk. Meta-çıkarım, tek bir veri türüyle yazılamayan cümledir.
- Uyumsuzlukta dört yol: paralel sunum, ek veri, yeni araştırma yönü, üçüncü değişkenle açıklama. “Sınırlılıktır” demek zayıf bir çözümdür.
- Entegrasyon düzeyi üç denklemle özetlenir: 1 + 1 = 2 (paralel), 1 + 1 = 3 (meta-çıkarım), 1 + 1 = 1 (tam bütünleşik). Yüksek lisansta gerçekçi hedef 1 + 1 = 3'tür.
- Çapraz-geçişli analiz, bir geleneğin analizini öteki geleneğin verisine uygular; yatay süreçte iki analiz yalnızca yorumda, dikey süreçte analiz sırasında kesişir.
- Nicelleştirmenin dört türü vardır: betimsel, keşfedici, ölçme ve çıkarımsal temelli. Ortak aracı katılımcı × tema matrisidir; üç biçimi sıklık, olay ve yoğunluk temellidir.
- Sıklık önem demek değildir; küçük örneklemde olay temelli (0/1) matris daha güvenlidir.
- Nitelleştirmenin en yaygın ürünü anlatı profilidir: modal, ortalama, bütüncül, karşılaştırmalı ve normatif.
- Vaka karşılaştırma tablosunda her satır bir vakadır; analiz “sırala → örüntüye bak → analitik sütun ekle → yeniden sırala” döngüsüdür ve bulunan örüntü sınanmadan yazılmaz.

KALİTE VE RAPORLAMA

- Kalite üç kez denetlenir: nicel kol, nitel kol ve entegrasyon. Alan buna çoklu meşrulaştırma der.
- Fraenkel'in üç değerlendirme sorusu: her iki veri sonuçlarda rol oynadı mı, geçerlik-inandırıcılık tehditleri ne, genellenebilirlik-aktarılabilirlik nedir?
- JARS-Mixed, JARS-Quant ve JARS-Qual'i bütünleştirir ve **iki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin** raporlanmasını ayrıca ister.
- Teddlie ve Tashakkori'nin üçlüsü: çıkarım kalitesi, yorumlayıcı titizlik, yorumlayıcı uygunluk.
- Entegrasyon beş yerde görünür: amaç ifadesi, araştırma soruları (karma yöntem sorusu dâhil), yöntem bölümü, bulgular ve tartışma.
- Yöntem bölümüne ayrı bir alt başlık koyun: “Verilerin Bütünleştirilmesi”; içinde entegrasyon noktası, teknik ve gösterim yapısı yazılı olsun.
- Hakemlerin ilk baktığı üç şey: gerekçe, entegrasyon noktası ve tekniği, katma değer.

- Çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması: dönüştürme, karma analiz varsayımı, sıralı karma analiz ve ölçülebilirlik yaklaşıklığı.
- Jüri on iki ölçütle bakar: entegrasyonun varlığı, analizin teknik sağlamlığı, gösterim ve raporlama, ekip yetkinliği.

Anahtar Terimler

- **Açık etki büyüklüğü** — Nicelleştirilmiş nitel veriden hesaplanan ve "birkaç", "çoğu" gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen sayısal değer; tema sıklığı ortalaması ya da yaygınlık oranı.
- **Açıklayıcı sıralı desen** — Önce nicel veri toplanan, sonra nicel sonuçları açıklamak için nitel aşama yürütülen iki aşamalı desen; `QUAN → qual`.
- **Anlatı profili** — Nitelleştirmenin en yaygın ürünü; bir grubu tek bir kişiymiş gibi betimleyen metin. Beş türü: modal, ortalama, bütüncül, karşılaştırmalı, normatif.
- **Başlatma** — Greene ve arkadaşlarının beş amacından biri: paradoks ve taze perspektifler keşfetmek.
- **Bileşen deseni** — Entegrasyonun yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleştiği, asgari entegrasyonlu desen.
- **Bütünleşik desen** — Entegrasyonun desenin bütün yapısına yerleştirildiği, azami entegrasyonlu desen.
- **Çapraz-geçiş gösterimi** — Çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguların aynı çerçevede toplandığı gösterim; birleşik gösterimden farkı, nicel–nitel ayrımını korumamasıdır.
- **Çapraz-geçişli karma analiz** — Bir geleneğe ait analiz türünün, öteki geleneğe ait veriyi çözümlemekte kullanılması; karma analizin en bütünleşik biçimi.
- **Çoklu meşrulaştırma** — Nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen kalite ölçütlerinin bir çalışmada birlikte ele alınması.
- **Çok-özellikli çok-yöntemli matris** — Campbell ve Fiske'in (1959) bir özelliği birden çok yöntemle ölçmeyi öneren çerçevesi; yakınsayan desenin kökeni.
- **Dikey karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin analiz sırasında kesiştiği, birinin çıktısının ötekinin girdisi olduğu süreç.
- **Dönüştürme meşrulaştırması** — Nicelleştirme ya da nitelleştirmenin nitelikli meta-çıkarım üretip üretmediğini soran dış inandırıcılık ölçütü.
- **Dönüştürücü desen** — Belirleyici öğesi veri sırası değil, sosyal adalet yönelimli genel amaç olan karma yöntem deseni.
- **Entegrasyon** — İki veri biçiminin birleştirilmesi, birinin diğerini açıklaması, birinden diğerinin inşa edilmesi ya da birinin diğerine gömülmesi.
- **Entegrasyon noktası** — İki veri tabanının fiilen buluştuğu yer; her desende farklı bir aşamaya düşer.
- **Geliştirme** — Beş amaçtan biri: yöntemleri sıralı kullanmak; birinin sonucu diğerini kurar.
- **Genişletme** — Beş amaçtan biri: projeye kapsam ve genişlik eklemek.
- **Gömülü desen** — Bir veri türünün ağırlıklı olarak diğerine ait bir çalışmaya eklendiği desen; `QUAN(qual)`.
- **Karma yöntem sorusu** — İki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, yalnızca karıştırmaya dayanarak yanıtlanabilecek soru; "melez" ya da "bütünleşik" soru.
- **Katılımcı × tema matrisi** — Satırları katılımcı, sütunları tema olan ve nicelleştirmenin ortak aracı sayılan matris; sıklık, olay ve yoğunluk temelli üç biçimi vardır.
- **Keşfedici sıralı desen** — Nitel keşif, nicel bir özelliğin geliştirilmesi ve o özelliğin sınanması olmak üzere üç aşamalı desen; `QUAL → nicel özellik → QUAN`.
- **Meta-çıkarım** — Nitel ve nicel bulgulardan gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarım.
- **Nicelleştirme** — Nitel verinin istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara dönüştürülmesi.

- **Nitelleştirme** — Sayısal verinin nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye dönüştürülmesi.
- **Notasyon** — Karma yöntem prosedürlerini kısaltılmış sembollerle gösteren dil; büyük harf öncelik, küçük harf ikincillik, + eşzamanlılık, → sıralılık, ( ) gömülme.
- **Ortak gösterim (joint display)** — Nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan ve yeni içgörü üretmeyi amaçlayan tablo ya da grafik.
- **Öncelik (vurgu)** — Nicel ya da nitel veri tabanına verilen ağırlık; sayfa sayısı, çalışmanın açılışı ve analiz derinliğinden okunabilir.
- **Tamamlayıcılık** — Bir yöntemin diğerinin eksiğini gidermesi; yalnızca ekleme yapan **ek yığmacılıktan** ayrılır.
- **Tipoloji geliştirme** — Bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğer veri kümesine uygulanması.
- **Uç durum analizi** — Bir veri kümesindeki aykırı değerlerin farklı veri türü ve yöntemlerle araştırılması.
- **Uyum etiketi** — Ortak gösterimde her satıra verilen değerlendirme: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk.
- **Üçgenleme** — Aynı soruyu farklı yöntem ve veri türleriyle çalışmak; beş amacın ilki, yakınsama arayışı.
- **Vaka karşılaştırma tablosu** — Her satırın tek bir vakayı temsil ettiği, sürekli sıralanabilen birleşik gösterim türü; betimsel, toplanan ve analitik veri sütunları taşır.
- **Yakınsayan desen** — İki verinin eşzamanlı toplanıp ayrı analiz edildiği ve sonuçların karşılaştırıldığı tek aşamalı desen; `QUAN + QUAL`.
- **Yarı-karma desen** — Hem nicel hem nitel veri toplanan ama belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmeyen desen.
- **Yatay karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin paralel yürüdüğü ve yalnızca yorum aşamasında kesiştiği süreç.
- **Zamanlama** — İki veri tabanının eşzamanlı mı yoksa sıralı mı toplandığı kararı.

Kendini Sına

- **1.** Bir tezde 214 öğretmene ölçek uygulanmış, 12 öğretmenle görüşülmüş; bulgular “4.1 Nicel Bulgular” ve “4.2 Nitel Bulgular” başlıkları altında ayrı ayrı sunulmuş, tartışmada her biri ayrı ayrı alanyazınla konuşturulmuştur. Bu çalışma için en doğru niteleme hangisidir?
- a) Yakınsayan karma yöntem deseni
- b) Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni
- c) Yarı-karma desen: iki veri toplanmış ama bütünleştirilmemiştir
- d) Çok aşamalı karma yöntem deseni
- e) Dönüştürücü karma yöntem deseni
- **Doğru:** c · *Karma yöntemin ayırt edici ölçütü entegrasyondur; iki veri belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmemişse desen yarı-karmadır (Alt başlık 10.1).*
- **2.** Karma yöntemin “tarih öncesi”nde, incelenen olguyu onu incelemek için kullanılan araçtan ayırmanın önemini gösteren ve yakınsayan desenin kökeni sayılan çalışma hangisidir?
- a) Jick'in (1979) üçgenleme makalesi
- b) Campbell ve Fiske'in (1959) çok-özellikli çok-yöntemli matrisi
- c) Greene, Caracelli ve Graham'ın (1989) beş amacı
- d) Morse'un (1991) notasyon önerisi
- e) Tashakkori ve Teddlie'nin (1998) meta-çıkarım kavramı
- **Doğru:** b · *Campbell ve Fiske yalnızca nicel alanda çalıştı; ama matrisleri sonraki kuşağın nitel veriyi de aynı mantıkla eklemesinin kapısını açtı (Alt başlık 10.1).*
- **3.** Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacından hangisi “paradoks ve taze perspektiflerin keşfi”dir?
- a) Üçgenleme

- b) Tamamlayıcılık
- c) Geliştirme
- d) Başlatma
- e) Genişletme
- **Doğru:** d · *Başlatma, uyumsuz bulguyu bir kusur değil bir keşif fırsatı sayar (Alt başlık 10.1).*
- **4.** Açıklayıcı sıralı desende nitel örneklem nasıl seçilir?
- a) Aynı evrenden ama farklı bireylerden
- b) Nicel örneklemin içinden, izlenecek sonuca göre amaçlı olarak
- c) Rastgele, temsil gücünü korumak için
- d) Nicel aşamaya katılmayan gönüllülerden
- e) Başka bir okuldan, karşılaştırma yapılabilsin diye
- **Doğru:** b · *Açıkladığınız sonuç o katılımcıların sonucudur; başka bir örneklem deseni geçersiz kılar (Alt başlık 10.2).*
- **5.** Keşfedici sıralı desende iki örneklemle ilgili kural hangisidir?
- a) İki aşamada da aynı bireyler kullanılmalıdır
- b) Nitel örneklem nicel örneklemin içinden seçilmelidir
- c) İki örneklem aynı evrenden çekilmeli ama aynı bireyler olmamalıdır
- d) Nicel örneklem nitel örneklemin içinden seçilmelidir
- e) Örneklem büyüklükleri eşit olmalıdır
- **Doğru:** c · *Nitel aşamaya katılanlar kendi sözlerinden üretilmiş maddelere cevap verirse çalışmaya karıştırıcı bir etken girer (Alt başlık 10.2).*
- **6.** `QUAN → qual` notasyonu hangi bilgiyi verir?
- a) İki veri eşzamanlı toplanmış, eşit öncelik verilmiştir
- b) Nitel veri nicel bir çalışmaya gömülmüştür
- c) Önce nicel veri toplanmıştır; nitel kol ikincildir ve nicel sonuçlara bağlanmıştır
- d) Nitel veri önce toplanmış, ölçek geliştirilmiştir
- e) İki yöntem yinelemeli olarak kullanılmıştır
- **Doğru:** c · *Büyük harf öncelik, ok sıralılık gösterir; parantez gömülmeyi, artı eşzamanlılığı imler (Alt başlık 10.2).*
- **7.** Yakınsayan desende nicel puanlar ile nitel temalar birbirini tutmadığında **yapılmaması gereken** nedir?
- a) Ek veri toplayarak çelişkiyi çözmeye çalışmak
- b) Çelişkiyi üçüncü bir değişkenle açıklamayı denemek
- c) Iraksamayı izlemeden yalnızca bir sınırlılık olarak belirtmek
- d) Çelişkiyi yeni bir araştırma yönü olarak sunmak
- e) İki bulguyu paralel sunup ileri araştırma önermek
- **Doğru:** c · *Creswell bunu açıkça "zayıf bir çözüm" olarak niteler ve izleme yapılmamasını geçersiz bir soruşturma stratejisi sayar (Alt başlık 10.2 ve 10.4).*
- **8.** Aşağıdakilerden hangisi **nicelleştirme (quantitizing)** örneğidir?
- a) Devam ve ödev verilerinden "takıntılı" ve "ilgisiz" öğrenci tipleri kurmak
- b) Görüşmelerden üç öğrenici tipi çıkarıp her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğunu saymak
- c) Ölçek puanlarını standartlaştırmak
- d) Görüşme kayıtlarını yazıya dökmek
- e) Ortak gösterime uyum etiketi sütunu eklemek

- **Doğru:** b · *Nicelleştirme, nitel veriyi istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal koda çevirir; (a) tersi yöndür, nitelleştirmedir (Alt başlık 10.4).*
- **9.** Ortak gösterimde (joint display) bir satıra "uyumsuzluk (discord)" etiketi verilmesi ne anlama gelir?
- a) Analizlerden birinde hata yapılmıştır
- b) İki veri türü çatışan hikâyeler ya da farklı perspektifler üretmiştir
- c) Satır gösterimden çıkarılmalıdır
- d) İki veri farklı ama çelişmeyen hikâyeler anlatmaktadır
- e) Veri dönüştürme yapılması zorunludur
- **Doğru:** b · *Dört etiket: doğrulama, tamamlama, genişletme, uyumsuzluk. Uyumsuzluk bir hata değil, izlenmesi gereken bir bulgudur (Alt başlık 10.4).*
- **10.** JARS-Mixed'in JARS-Quant ve JARS-Qual'e eklediği temel talep nedir?
- a) Örneklem büyüklüğünün gerekçelendirilmesi
- b) Etki büyüklüğünün raporlanması
- c) Kodlayıcılar arası uyumun raporlanması
- d) İki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin raporlanması
- e) Ön kayıt yapılması
- **Doğru:** d · *JARS-Mixed iki standardı bütünleştirir ve ayrıca entegrasyonun raporlanmasını ister (Levitt ve ark., 2018; Alt başlık 10.5).*
- **11. D/Y:** Bir çalışmada hem nicel hem nitel veri toplanmışsa, o çalışma karma yöntem çalışmasıdır.
- **Doğru:** Yanlış · *Ayırt edici ölçüt veri çeşitliliği değil entegrasyondur. İki veri belirli bir araştırma sorusunu yanıtlarken bütünleştirilmiyorsa ortada yarı-karma bir desen vardır; Fraenkel'in deyişiyle veri "yalnızca bir eklentidir" (Alt başlık 10.1).*
- **12. Boşluk:** Nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan ve iki sonuçtan ayrı ayrı elde edilenin ötesinde yeni bir içgörü üretmeyi amaçlayan tabloya ____ denir.
- **Doğru:** ortak gösterim | joint display | ortak gösterim (joint display) · *Ortak gösterim bir sunum biçimi değil bir analiz aracıdır; Fetters buna "ortak gösterim analizi" der ve vurgunun görselin geliştirilme sürecinde olduğunu belirtir (Alt başlık 10.4).*

Tartışma İçin

1. Kendi çalışmanız için Cohen'in sorusunu cevaplayın: araştırmanızın hangi yönü karma yöntemi **gerektiriyor** — öyle ki karma yöntem kullanmamak çalışmanın kalitesini düşürsün? Cevabınızı tek cümlede yazın; yazamıyorsanız bu da bir cevaptır.
2. "İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?" Bu soruya kendi tez konunuzdan bir örnekle cevap verin: yan yana koyduğunuzda söyleyemeyeceğiniz, birleştirdiğinizde söyleyebileceğiniz cümle nedir?
3. Türkçe tezlerde "karma yöntem" etiketinin entegrasyon olmadan kullanılması hangi somut zararı doğuruyor? Okur neyi denetleyemiyor, alan neyi kaybediyor?
4. Bir yüksek lisans tezi için karma yöntem gerçekçi mi? İki katı saha zamanı, iki ayrı izin süreci ve iki ayrı analiz becerisi hesaba katıldığında kendi takviminizde bu nasıl görünüyor?
5. Ortak gösteriminizde bütün satırlar "doğrulama" etiketi alırsa ne düşünürsünüz? Gösterimi yeniden kurmanız gerektiğini nasıl anlarsınız?
6. Bergman ve Hammersley'in "karıştırılamayanı karıştıramazsınız" itirazı sizce haklı mı? Bu itiraz kabul edilse bile ortak gösterim kurmanın bir değeri kalır mı?
7. Uyumsuz bir bulgu çıktığında dört yoldan hangisini seçerdiniz ve niçin? Seçiminizi zaman, etik izin ve tez takvimi kısıtlarını dikkate alarak savunun.

Araştırma Alıştırması 10

Uygulama Yaprağı 6'daki nicel analiz planınızı ve Uygulama Yaprağı 9'daki nitel analiz planınızı yan yana açın. **Uygulama Yaprağı 10**'u kullanarak önce ikisini birinci maddeye aktarın. Sonra karma yöntem gerekçenizi **üç soruyla** sınayın: hangi eksiği gideriyorsunuz, Greene ve arkadaşlarının hangi amacına giriyorsunuz, karma yöntem kullanmasanız hangi cümleyi yazamazsınız? Ardından deseninizi seçin ve **notasyonla** yazın; aşama akış şemanızı doldurun — kim, ne zaman, kaç kişi. Entegrasyon noktanızı tek cümleyle adlandırın. En önemlisi: **bir ortak gösterim taslağı** kurun — satırlar ortak alanlar, sütunlar nicel sonuç, nitel bulgu ve uyum etiketi. En az üç satırı, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun. Son olarak uyumsuz bulgu çıkarsa planınızı yazın. **Karma yöntem yapmayacaksanız 8. maddeyi doldurun; o madde sizin için hazırlandı.**

Uygulama Yaprağı 10 — Entegrasyon Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 6 ile Uygulama Yaprağı 9'un çıktılarını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 11'in girdisini üretir. **Karma yöntem yapmak zorunda değilsiniz.** 2. maddedeki üç soruyu dürüstçe cevaplayın; cevabınız "hayır" ise 3.–7. maddeleri atlayıp **8. maddeyi** doldurun. Karma yöntem yapacaksanız tek bir ölçüt aranacak: **iki verinin nerede, hangi teknikle buluşacağını gösterdiniz mi?**

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY6 ve UY9'dan taşınanlar

Uygulama Yaprağı 6'nın nicel analiz planından ve Uygulama Yaprağı 9'un nitel analiz planından aktarın.

	Nicel kol (UY6)	Nitel kol (UY9)
Araştırma sorum / hipotezim		
Katılımcılar (kim, kaç kişi, nasıl seçilecek)		
Veri toplama aracı		
Analiz yöntemi		
Bu kolun cevaplayamayacağı soru		

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 1. maddenin son satırı. Nicel kolun cevaplayamayacağı soru:** "Ölçek, 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundaki düşük ortalamanın **niçin** düşük olduğunu söyleyemez; yeterlik eksikliği mi, bilinçli bir karar mı, ayırt edemez." · **Nitel kolun cevaplayamayacağı soru:** "On iki görüşme, bu davranışın Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenleri arasında ne kadar yaygın olduğunu söyleyemez."

2 · Karma yöntem gerekçem — üç soruyla test

Soru	Cevabım
(a) İkinci veri türü hangi eksiği giderecek? (Bir sıfat değil, bir eksik yazın.)	
(b) Greene ve arkadaşlarının hangi amacı? (üçgenleme / tamamlayıcılık / geliştirme / başlatma / genişletme)	
(c) Karma yöntem kullanmasam yazamayacağım	

Soru	Cevabım
cümle nedir?	

Üç sorudan biri boşsa ya da yalnızca "daha kapsamlı olur" diyorsa: karma yöntem gerekçeniz yoktur. 8. maddeye geçin.

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. madde. (a)** "Ölçek davranışın **sıklığını** veriyor ama **gerekçesini** veremiyor; görüşme bu boşluğu dolduracak." **(b)** Tamamlayıcılık (ikincil olarak geliştirme). **(c)** "'Düşük öz-yeterlik puanı bir beceri eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir' cümlesini yazamazdım — bu cümle iki veriyi birden gerektiriyor."

3 · Desen seçimim ve notasyonu

- ☐ a) **Yakınsayan desen** — iki veri eşzamanlı, eşit öncelik, sonuçlar karşılaştırılır. `QUAN + QUAL`
- ☐ b) **Açıklayıcı sıralı desen** — önce nicel, sonra açıklayıcı nitel. `QUAN → qual`
- ☐ c) **Keşfedici sıralı desen** — nitel keşif, nicel özellik geliştirme, sınama. `QUAL → özellik → QUAN`
- ☐ d) **Gömülü / karmaşık desen:** _____ (hangi desen, nereye gömülü?)

Kendi notasyonum: _____

Öncelik kararım: ☐ Nicel ağırlıklı ☐ Nitel ağırlıklı ☐ Eşit · **Gerekçesi:** _____

Zamanlama kararım: ☐ Eşzamanlı ☐ Sıralı · **Gerekçesi:** _____

> DİKKAT **Desen adları birbirini dışlar.** "Keşfedici üçgenleme deseni" ya da "yakınsayan açıklayıcı desen" gibi birleşik adlar uydurmayın. Üç temel desen birbirini dışlar; birleştirmek istiyorsanız kullanacağınız yapı bir **karmaşık desendir** ve o zaman hangi çekirdek desenin nereye gömüldüğünü yazarsınız.

4 · Aşama akış şemam

Her satırı doldurun. **Boş kalan bir hücre, planlanmamış bir karardır.**

Aşama	Ne yapılacak	Kimden	Kaç kişi	Ne zaman
1				
2				
3				
Entegrasyon		—	—	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 4. madde (açıklayıcı sıralı). Aşama 1** · Öz-yeterlik ölçeğinin uygulanması · İl merkezindeki 14 ortaokulun sosyal bilgiler öğretmenleri · 214 kişi hedef · Mart–Nisan 2027. — **Aşama 2** · İzlenecek sonucun seçimi ve katılımcı belirleme (en düşük alt boyuttan en düşük çeyrekteki öğretmenler) · — · — · Mayıs 2027, iki hafta. — **Aşama 3** · Yarı yapılandırılmış görüşme · Aşama 1'e katılan öğretmenlerin içinden · 12 kişi · Mayıs–Haziran 2027. — **Entegrasyon** · Ortak gösterimin kurulması ve meta-çıkarımların yazılması · Temmuz 2027.

5 · Entegrasyon noktam ve tekniğim

Entegrasyon tam olarak nerede olacak? (tek cümle)

_____

- **Tekniğim:** ☐ Yan yana karşılaştırma ☐ Ortak gösterim ☐ Veri dönüştürme (☐ nicelleştirme ☐ nitelleştirme)
- ☐ Uç durum analizi ☐ Tipoloji geliştirme ☐ Veri pekiştirme ☐ Diğer: _____

Entegrasyon türüm: ☐ Birleştirme ☐ Açıklama ☐ İnşa etme ☐ Gömme · **Deseninle uyuşuyor mu?** ☐ E ☐ H

Raporda nerede görünecek? Yöntem: _____ · Bulgular: _____ · Tartışma: _____

6 · Ortak gösterim taslağım

Satırlar **iki veriye de ortak alanlar** olsun (ölçek alt boyutları, temalar ya da kuramın öğeleri). En az **üç satırı**, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun; beklentinizin yanlış çıkması bir bulgudur.

Ortak alan	Nicel sonuç	Nitel bulgu	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	

Etiketler: D = Doğrulama (aynı hikâye) · T = Tamamlama (farklı ama çelişmeyen) · G = Genişletme (daha geniş, örtüşen) · U = Uyumsuzluk (çatışan)

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. maddeden iki satır. Ortak alan:** Kendi görüşünü açıklama · **Nicel sonuç:** "Ölçeğin en düşük alt boyutu (Ort. = 2,34; SS = 0,91)." · **Nitel bulgu:** "Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor." · **Etiket:** G (genişletme) · **Meta-çıkarım:** "Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir." — **Ortak alan:** Program desteği · **Nicel sonuç:** "Katılımcıların %71'i 'program yeterli yönlendirme veriyor' maddesine katılıyor." · **Nitel bulgu:** "Aynı öğretmenler programın 'ne yapılacağını değil ne yapılmayacağını' söylediğini anlatıyor." · **Etiket:** U (uyumsuzluk) · **Meta-çıkarım:** "Ankette verilen onay, programın varlığına verilmiş olabilir; madde yeniden yazılmalıdır."

7 · Uyumsuzluk çıkarsa planım

- ☐ a) İki bulguyu **paralel sunup** ileri araştırma öneririm.
- ☐ b) Zaman ve izin uygunsa **ek veri** toplarım: _____
- ☐ c) Çelişkiyi **yeni bir araştırma yönü** olarak kurarım.
- ☐ d) Çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklamayı denerim; aday değişkenim: _____

Şu ifadeyi kullanmayacağım: "Bu durum çalışmanın bir sınırlılığıdır." (İzleme yapılmadan yazıldığında zayıf bir çözümdür.) ☐ Kabul ediyorum

8 · Tek yöntemle devam edenler için

Karma yöntem yapmayacaksanız **yalnızca bu maddeyi** doldurun. Bu bir geri çekilme değil, bir sınır beyanıdır ve tezinizde kullanılacaktır.

Soru	Cevabım
Tek yöntemle devam ediyorum; yöntemim:	
Karma yöntemi niçin seçmedim? (zaman / izin / beceri / soru gerektirmiyor)	
Çalışmamın cevaplayamayacağı soru nedir? (Sınırlılıklar bölümüne gidecek)	
Bu soru bir sonraki çalışmada hangi desenle yanıtlanabilir? (Öneriler bölümüne gidecek)	
Bulgularımı tek veri türüyle nasıl güçlendireceğim? (yöntem içi üçgenleme / doküman / ikinci kaynak)	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 8. madde. Yöntemim:** Nitel — durum çalışması. **Niçin seçmedim:** "Ölçek geliştirmek için gereken 300 kişilik örnekleme tek dönemde MEB izniyle ulaşamam; ayrıca psikometrik analiz için gereken beceriyi bu takvimde kazanamam." **Cevaplayamayacağım soru:** "Bu taktiklerin Türkiye genelinde ne kadar yaygın olduğu." **Sonraki çalışma:** "Keşfedici sıralı desen: bu temalardan bir ölçek geliştirip geniş örneklemde sınamak." **Güçlendirme:** "Görüşme bulgularını yıllık planlar ve zümre tutanaklarıyla üçgenleyeceğim."

Kendini denetle

- ☐ UY6 ve UY9'daki planlarımı 1. maddeye aktardım ve her iki kolun **cevaplayamayacağı** soruyu yazdım.
- ☐ 2. maddedeki üç soruyu da cevapladım; hiçbirine "daha kapsamlı olur" yazmadım.
- ☐ Desenimi seçtim ve **notasyonla** yazdım; öncelik ve zamanlama kararlarımı gerekçelendirdim.
- ☐ Aşama akış şemamda hiçbir hücre boş değil (kim, ne zaman, kaç kişi).
- ☐ Entegrasyon noktamı tek cümleyle adlandırdım ve tekniğimi işaretledim.
- ☐ Ortak gösterim taslağımda en az üç satır dolu ve her satırın uyum etiketi var.
- ☐ Uyumsuzluk planımı seçtim; "sınırlılıktır" demeyeceğime dair not düştüm.
- ☐ (Tek yöntemle devam ediyorsam) 8. maddeyi doldurdum ve çalışmamın sınırını yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; on birinci haftada 4. ve 5. maddeleri önerimin yöntem bölümüne taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde karma yöntem, kâğıt üstünde neredeyse doğaldır. Alanın soruları çoğu kez iki katmanlıdır: bir yandan ölçülebilir bir çıktı vardır — yurttaşlık bilgisi, mekânsal düşünme becerisi, tarihsel empati puanı, tutum ölçeği sonucu; öte yandan o çıktının arkasında bir anlam katmanı durur — öğretmenin neyi niçin yaptığı, öğrencinin bir değeri kendi hayatında nasıl kurduğu, sınıfta hangi konunun konuşulmadan geçildiği. Nicel kol ilkini, nitel kol ikincisini verir. Ama tam da bu doğallık bir tuzak üretir: **iki katman olduğu için iki veri toplamak, iki veriyi birleştirmiş olmak sayılmaz.** Alanın karma yöntem tezlerinde en sık gördüğümüz şey, ölçek sonucunun birinci bölümde, görüşme temalarının ikinci bölümde durması ve ikisinin hiç konuşmamasıdır.

İkinci alan özelliği maliyettir ve Türkiye'de bu maliyet somut kalemlere ayrılır. Karma yöntem, **iki katı saha zamanı** demektir: ölçeğin uygulanacağı okullara gitmek ve görüşmeler için ikinci kez randevu almak. **İki ayrı**

izin süreci demektir: üniversitenizin etik kurulundan alınacak onay her iki veri toplama aracını da kapsamalıdır — ölçeği ve görüşme formunu ayrı ayrı ek olarak vermeniz gerekir — ve ardından il millî eğitim müdürlüğünden alınacak araştırma izni başvurusunda her iki aracın da onaylı örneği istenir. Araç değişirse izin de güncellenir; keşfedici sıralı desende bu neredeyse kaçınılmazdır, çünkü ölçeğinizi nitel aşamadan sonra yazacaksınız. **İki ayrı analiz becerisi** demektir: bir yanda varsayım denetimi ve etki büyüklüğü, öte yanda kod defteri ve inandırıcılık stratejileri. Ve bunların hepsi, yüksek lisansta genellikle **iki dönem** olan bir tez takvimine sığmalıdır.

Buradan çıkan tavsiye şudur ve sınıfta açıkça söylenmelidir: bir yüksek lisans tezinde en gerçekçi karma yöntem, **küçük ve keskin olanıdır.** İki yüz kişilik bir ölçek uygulaması ve **sekiz ilâ on iki** görüşme, tek bir entegrasyon noktası ve tek bir ortak gösterim tablosu. Bunun yerine “hem deney yapacağım hem gözlem hem doküman analizi hem odak grup” diyen bir öneri, iki dönemde bitmez; bitse de entegrasyon yapılmadan biter. Uç durum analizi bu ölçek için özellikle uygundur: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek hem zaman açısından yönetilebilirdir hem entegrasyonu doğrudan görünür kılar.

Üçüncü özellik dille ve yerleşik tez biçimiyle ilgilidir. Türkçe tez şablonlarının çoğu, bulgular bölümünü **alt problemlere göre** yazmaya alışkındır: “Birinci alt probleme ilişkin bulgular”, “İkinci alt probleme ilişkin bulgular”. Bu şablon nicel bir çalışmada işe yarar; karma yöntem çalışmasında ise entegrasyonu görünmez kılar, çünkü her alt problem tek bir veri türüyle yanıtlanır. Çözüm şablonu değiştirmek değil, ona bir başlık eklemektir: **“4.3. Bütünleştirilmiş Bulgular”** ya da **“4.3. Nicel ve Nitel Bulguların Birlikte Yorumlanması.”** Danışmanınız şablona ekleme yapmakta tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Son olarak, alanın kendi konularının getirdiği bir avantajı hatırlatalım. Sosyal bilgilerde **doküman olağanüstü zengindir**: öğretim programı metinleri, kazanım listeleri, ders kitapları, zümre tutanakları, belirli gün ve haftalar yazışmaları, okul panoları. Bu belgeler karma yöntem için iki iş görür. Birincisi, ortak gösteriminizde **üçüncü bir sütun** olabilirler: ölçek ne diyor, öğretmen ne diyor, program ne yazıyor? Uyumsuzluk çıktığında en verimli açıklama çoğu kez bu üçüncü sütundan gelir. İkincisi, doküman toplamak ek izin ve ek saha zamanı gerektirmez — çoğu kamuya açıktır. Yani sosyal bilgiler öğrencisi için entegrasyonu güçlendirmenin **en ucuz yolu** buradadır. On birinci haftada bütün bu parçaları tek bir araştırma önerisinde birleştireceğiz; oraya giderken elinizde adı konmuş bir desen, bir notasyon satırı ve en az üç satırı dolu bir ortak gösterim taslağı bulunsun.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(1), 8–22. https://doi.org/10.1177/2345678906290531
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, *56*, 81–105. https://doi.org/10.1037/h0046016
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. (t.y.). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev. Ed.; 4. baskıdan çeviri). Eğiten Kitap.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3. bs.). SAGE.

- Fetters, M. D. ve Guetterman, T. C. (2021). Development of a joint display as a mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 259–275) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-23
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*. Jossey-Bass.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J. ve Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, *11*(3), 255–274. https://doi.org/10.3102/01623737011003255
- Hesse-Biber, S. N. ve Johnson, R. B. (Ed.). (2015). *The Oxford handbook of multimethod and mixed methods research inquiry*. Oxford University Press.
- Ivankova, N. V. ve Stick, S. L. (2006). Students' persistence in a distributed doctoral program in educational leadership in higher education: A mixed methods study. *Research in Higher Education*, *48*(1), 93–135. https://doi.org/10.1007/s11162-006-9025-4
- Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, *24*, 602–611. https://doi.org/10.2307/2392366
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, *33*(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. ve Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(2), 112–133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Press.
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R. ve Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, *73*(1), 26–46. https://doi.org/10.1037/amp0000151
- O'Cathain, A., Murphy, E. ve Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. *Journal of Health Services Research & Policy*, *13*(2), 92–98. https://doi.org/10.1258/jhsrp.2007.007074
- Olsen, W. (2022). *Systematic mixed-methods research for social scientists*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93148-3
- Onwuegbuzie, A. J. ve Johnson, R. B. (2021). Mapping the emerging landscape of mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 1–22) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-1
- Onwuegbuzie, A. J. ve Leech, N. L. (2021). Qualitizing data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 141–150) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-13
- Saldaña, J. (2021). Coding techniques for quantitative and mixed data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 151–160) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-14
- Schoonenboom, J. ve Johnson, R. B. (2021). The case comparison table: A joint display for constructing and sorting simple tables as mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge*

reviewer's guide to mixed methods analysis (ss. 277–287) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-24

- Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.* SAGE.
- VanderStoep, S. W. ve Johnston, D. D. (2009). *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches.* Jossey-Bass.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.